



**Université Cadi Ayyad**

École Supérieure de Technologie — Essaouira

Filière : Bachelor en Intelligence Artificielle et Science des Données

---

# Rapport de Projet de Fin d'Études

---

## EduAI — Assistant Pédagogique Intelligent

Plateforme SaaS d'apprentissage augmenté par l'Intelligence Artificielle

**Réalisé par :**

EL Mehdi HACHAMI

**Encadré par :**

Pr. El Mahdi ERRAJI

**Entreprise :**

2Pi eLearning SARL

**Poste :**

Ingénieur Logiciel Full-Stack  
(Systèmes intelligents & solutions data)

**Année universitaire : 2025 / 2026**

# Dédicace

*À mes chers parents,  
À ma famille,  
À tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours.*

# Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Mes remerciements s'adressent en premier lieu à mon encadrant pédagogique, **Professeur El Mahdi ERRAJI**, pour ses conseils avisés, son suivi régulier et ses orientations précieuses qui ont guidé ce travail.

Je remercie également l'entreprise **2Pi eLearning SARL**, au sein de laquelle j'exerce en tant qu'Ingénieur Logiciel Full-Stack, pour avoir mis à disposition l'infrastructure nécessaire au déploiement de la plateforme.

Ma reconnaissance va aussi à tous les enseignants de la filière **Bachelor en Intelligence Artificielle et Science des Données** de l'**École Supérieure de Technologie d'Essaouira** pour la qualité de la formation dispensée.

Enfin, je remercie les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

# Résumé

Le présent rapport décrit la conception et la réalisation d'**EduAI**, une plateforme SaaS (Software as a Service) d'assistance pédagogique basée sur l'Intelligence Artificielle. Né d'une initiative personnelle — une problématique que j'ai vécue en tant qu'étudiant — ce projet a été réalisé de manière entièrement individuelle, sous l'encadrement de **Pr. El Mahdi ERRAJI**. L'entreprise **2Pi eLearning SARL**, au sein de laquelle j'exerce comme Ingénieur Logiciel Full-Stack, a mis à disposition l'infrastructure de déploiement (Portainer). Le projet vise à résoudre une problématique majeure rencontrée par les étudiants : la difficulté à assimiler efficacement les cours volumineux distribués sous format PDF.

EduAI offre un ensemble d'outils intelligents — résumé pédagogique automatique, système de questions-réponses conversationnel (RAG), génération de quiz adaptatifs, flashcards avec répétition espacée (SM-2), cartes mentales interactives et un mode examen — permettant aux étudiants de transformer tout document PDF en une expérience d'apprentissage interactive et personnalisée.

L'architecture technique s'appuie sur un backend **FastAPI** (Python), un frontend **Next.js** (React/TypeScript), une base de données **MongoDB**, et des modèles d'IA (LLM Groq/Llama, embeddings multilingues, FAISS) orchestrés dans un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation).

**Mots-clés :** Intelligence Artificielle, EdTech, SaaS, NLP, RAG, LLM, FastAPI, Next.js, MongoDB, apprentissage adaptatif.

# Table des matières

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Dédicace                                                      | i         |
| Remerciements                                                 | ii        |
| Résumé                                                        | iii       |
| Table des matières                                            | iv        |
| Liste des abréviations                                        | vii       |
| Introduction générale                                         | 1         |
| <b>1 Contexte général et problématique</b>                    | <b>3</b>  |
| 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil . . . . .           | 3         |
| 1.1.1 Fiche signalétique . . . . .                            | 3         |
| 1.1.2 Présentation de l'entreprise . . . . .                  | 3         |
| 1.1.3 Contexte du projet . . . . .                            | 4         |
| 1.2 Contexte général . . . . .                                | 4         |
| 1.2.1 Le paysage éducatif au Maroc . . . . .                  | 4         |
| 1.2.2 La digitalisation de l'enseignement supérieur . . . . . | 4         |
| 1.3 Problématique . . . . .                                   | 5         |
| 1.3.1 Constat . . . . .                                       | 5         |
| 1.3.2 Analyse détaillée . . . . .                             | 5         |
| 1.3.3 Impact sur la réussite académique . . . . .             | 5         |
| 1.3.4 Formulation de la problématique . . . . .               | 6         |
| 1.4 Étude de l'existant . . . . .                             | 6         |
| 1.4.1 Solutions existantes sur le marché . . . . .            | 6         |
| 1.4.2 Analyse critique . . . . .                              | 6         |
| 1.5 Solution proposée : EduAI . . . . .                       | 7         |
| 1.5.1 Vision globale . . . . .                                | 7         |
| 1.5.2 Positionnement et différenciation . . . . .             | 7         |
| 1.5.3 Objectifs du projet . . . . .                           | 8         |
| 1.6 Méthodologie de travail . . . . .                         | 9         |
| <b>2 Analyse et spécification des besoins</b>                 | <b>10</b> |
| 2.1 Introduction . . . . .                                    | 10        |
| 2.2 Identification des acteurs . . . . .                      | 10        |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3      | Besoins fonctionnels . . . . .                                   | 10        |
| 2.3.1    | Module Authentification (P1) . . . . .                           | 10        |
| 2.3.2    | Module Gestion des Cours (P2) . . . . .                          | 11        |
| 2.3.3    | Module Questions-Réponses (P3) . . . . .                         | 11        |
| 2.3.4    | Module Résumés Pédagogiques (P4) . . . . .                       | 11        |
| 2.3.5    | Module Quiz Interactif (P5) . . . . .                            | 12        |
| 2.3.6    | Module Flashcards (P6) . . . . .                                 | 12        |
| 2.3.7    | Module Carte Mentale (P7) . . . . .                              | 12        |
| 2.3.8    | Module Examen Simulé (P8) . . . . .                              | 12        |
| 2.3.9    | Module Administration (P9) . . . . .                             | 13        |
| 2.4      | Besoins non-fonctionnels . . . . .                               | 13        |
| 2.5      | Diagrammes de cas d'utilisation . . . . .                        | 13        |
| 2.6      | Règles de gestion . . . . .                                      | 14        |
| <b>3</b> | <b>Conception</b>                                                | <b>15</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                           | 15        |
| 3.2      | Architecture globale du système . . . . .                        | 15        |
| 3.2.1    | Vue d'ensemble . . . . .                                         | 15        |
| 3.2.2    | Architecture détaillée . . . . .                                 | 15        |
| 3.3      | Conception du pipeline NLP / Intelligence Artificielle . . . . . | 16        |
| 3.3.1    | Pipeline de traitement du cours (Upload) . . . . .               | 16        |
| 3.3.2    | Pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) . . . . .          | 17        |
| 3.3.3    | Pipeline de génération de résumés . . . . .                      | 18        |
| 3.3.4    | Algorithme SM-2 (Flashcards) . . . . .                           | 18        |
| 3.4      | Modèle Logique de Données (MLD) . . . . .                        | 18        |
| 3.4.1    | Groupe 1 — Authentification et gestion des cours . . . . .       | 18        |
| 3.4.2    | Groupe 2 — Résumés, Q&A, Quiz et Flashcards . . . . .            | 19        |
| 3.4.3    | Groupe 3 — Carte mentale, examens et activité . . . . .          | 19        |
| 3.5      | Conception de l'API REST . . . . .                               | 19        |
| 3.5.1    | Organisation des endpoints . . . . .                             | 19        |
| 3.5.2    | Sécurisation de l'API . . . . .                                  | 20        |
| <b>4</b> | <b>Réalisation</b>                                               | <b>21</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                           | 21        |
| 4.2      | Environnement de développement . . . . .                         | 21        |
| 4.3      | Technologies et frameworks . . . . .                             | 21        |
| 4.3.1    | Backend — FastAPI (Python) . . . . .                             | 21        |
| 4.3.2    | Frontend — Next.js (React / TypeScript) . . . . .                | 22        |
| 4.3.3    | Services d'intelligence artificielle . . . . .                   | 22        |
| 4.4      | Interfaces utilisateur . . . . .                                 | 23        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Tests et validation . . . . .                         | 23        |
| 4.5.1    | Stratégie de test . . . . .                           | 23        |
| 4.5.2    | Résultats des tests . . . . .                         | 24        |
| <b>5</b> | <b>Déploiement, modèle économique et perspectives</b> | <b>25</b> |
| 5.1      | Introduction . . . . .                                | 25        |
| 5.2      | Déploiement . . . . .                                 | 25        |
| 5.2.1    | Architecture de déploiement . . . . .                 | 25        |
| 5.2.2    | Fichier Docker Compose . . . . .                      | 25        |
| 5.2.3    | Dockerfile Backend . . . . .                          | 26        |
| 5.2.4    | Procédure de déploiement . . . . .                    | 27        |
| 5.2.5    | Monitoring et maintenance . . . . .                   | 27        |
| 5.3      | Modèle économique . . . . .                           | 27        |
| 5.3.1    | Modèle SaaS — Freemium . . . . .                      | 27        |
| 5.3.2    | Cible et taille du marché . . . . .                   | 28        |
| 5.3.3    | Projections financières (3 ans) . . . . .             | 28        |
| 5.3.4    | Structure des coûts . . . . .                         | 29        |
| 5.3.5    | Contexte favorable — Maroc Digital 2030 . . . . .     | 29        |
| 5.4      | Perspectives d'évolution . . . . .                    | 29        |
| 5.4.1    | Court terme (6 mois) . . . . .                        | 29        |
| 5.4.2    | Moyen terme (1 an) . . . . .                          | 30        |
| 5.4.3    | Long terme (2–3 ans) . . . . .                        | 30        |
|          | <b>Conclusion générale</b>                            | <b>31</b> |
|          | <b>Bibliographie</b>                                  | <b>32</b> |
|          | <b>Annexes</b>                                        | <b>32</b> |
|          | Annexe A — Diagrammes de cas d'utilisation . . . . .  | 34        |
|          | Annexe B — Diagrammes de séquence . . . . .           | 40        |
|          | Annexe C — Modèle Logique de Données . . . . .        | 49        |
|          | Annexe D — Interfaces utilisateur . . . . .           | 51        |

# Liste des abréviations

| Abréviation | Signification                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| AI / IA     | Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle |
| API         | Application Programming Interface                   |
| CORS        | Cross-Origin Resource Sharing                       |
| CRUD        | Create, Read, Update, Delete                        |
| CSS         | Cascading Style Sheets                              |
| FAISS       | Facebook AI Similarity Search                       |
| JWT         | JSON Web Token                                      |
| LLM         | Large Language Model                                |
| MLD         | Modèle Logique de Données                           |
| NLP         | Natural Language Processing                         |
| PDF         | Portable Document Format                            |
| RAG         | Retrieval-Augmented Generation                      |
| REST        | Representational State Transfer                     |
| SaaS        | Software as a Service                               |
| SM-2        | SuperMemo Algorithm 2                               |
| UML         | Unified Modeling Language                           |
| UUID        | Universally Unique Identifier                       |



# Introduction générale

L’essor du numérique a profondément reconfiguré les pratiques pédagogiques à l’échelle mondiale. Au Maroc, la Vision Stratégique 2015-2030, renforcée par le programme Maroc Digital 2030 et les enseignements tirés de la crise sanitaire, a placé l’innovation technologique au cœur de la réforme du système éducatif. Dans ce contexte, les étudiants de l’enseignement supérieur font face à un volume croissant de ressources académiques diffusées sous format PDF, dont l’assimilation demeure un défi majeur en l’absence d’outils interactifs adaptés.

Le projet **EduAI** s’inscrit dans cette dynamique en proposant une plateforme SaaS (*Software as a Service*) qui exploite les avancées récentes de l’Intelligence Artificielle — en particulier le Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) et les grands modèles de langage (LLM) — afin de transformer tout document PDF de cours en une expérience d’apprentissage interactive, personnalisée et mesurable.

Le présent rapport rend compte du travail réalisé dans le cadre de mon Projet de Fin d’Études, en tant qu’étudiant en Bachelor Ingénierie Informatique, spécialité Intelligence Artificielle et Sciences des Données, à l’École Supérieure de Technologie d’Essaouira (Université Cadi Ayyad). Ce projet est né d’un constat personnel : comme de nombreux étudiants, j’ai été confronté à la difficulté d’assimiler efficacement des cours volumineux distribués en PDF. Plutôt que de subir ce problème, j’ai fait le choix d’en faire l’objet de mon PFE et de concevoir une solution complète.

**EduAI** est le fruit d’une initiative entièrement personnelle, réalisée de façon individuelle sous l’encadrement académique de **Pr. El Mahdi ERRAJI**. Parallèlement à ma formation, j’exerce en tant qu’Ingénieur Logiciel Full-Stack au sein de **2Pi eLearning SARL**, entreprise qui a mis à ma disposition un espace de déploiement sur son infrastructure Portainer pour héberger la plateforme en conditions réelles de production.

Le présent rapport est organisé en cinq chapitres :

- Chapitre 1 : Contexte général et problématique** — Présentation de l’organisme d’accueil, analyse du contexte éducatif marocain, formulation de la problématique et étude critique de l’existant.
- Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins** — Identification des acteurs, spécification des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, et modélisation UML des cas d’utilisation.
- Chapitre 3 : Conception** — Architecture globale du système, conception des pipelines NLP/IA, modélisation de la base de données et conception de l’API REST.

**Chapitre 4 : Réalisation** — Environnement technique, choix technologiques, présentation des modules implémentés et validation par les tests.

**Chapitre 5 : Déploiement, modèle économique et perspectives** — Stratégie de déploiement conteneurisé, modèle SaaS freemium, projections financières et axes d'évolution.

Les diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, modèle logique de données) ainsi que les captures d'écran des interfaces utilisateur sont regroupés en annexes à la fin du présent document.

# Chapitre 1

## Contexte général et problématique

### 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

#### 1.1.1 Fiche signalétique

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raison sociale</b>     | 2Pi eLearning SARL                                                        |
| <b>Secteur d'activité</b> | EdTech — Technologies éducatives numériques                               |
| <b>Date de création</b>   | 2022                                                                      |
| <b>Effectif</b>           | Équipe pluridisciplinaire (développeurs, designers, experts pédagogiques) |
| <b>Mission</b>            | Rendre l'apprentissage plus interactif, engageant et accessible           |
| <b>Domaine</b>            | Solutions e-learning, plateformes pédagogiques intelligentes              |

TABLE 1.1 – Fiche signalétique de 2Pi eLearning SARL

#### 1.1.2 Présentation de l'entreprise

**2Pi eLearning SARL** est une entreprise spécialisée dans la conception et le développement de solutions éducatives numériques. Fondée en 2022, elle s'est rapidement positionnée comme un acteur innovant du secteur EdTech au Maroc, avec pour vocation de rendre l'apprentissage plus interactif, engageant et accessible grâce aux technologies numériques.

L'entreprise réunit une équipe pluridisciplinaire composée de développeurs, de designers et d'experts en pédagogie, travaillant de manière collaborative à la création de produits répondant aux besoins réels des éducateurs et des apprenants. Sa culture organisationnelle repose sur les valeurs d'innovation, de collaboration et d'amélioration continue.

L'activité principale de 2Pi eLearning SARL s'articule autour de la conception de plateformes d'apprentissage en ligne intégrant les dernières avancées technologiques, notamment l'Intelligence Artificielle et le Traitement Automatique du Langage Naturel. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise a mis à disposition un espace de déploiement sur son infrastructure **Portainer**, permettant d'héberger la plateforme EduAI dans un environnement de production réel.

### 1.1.3 Contexte du projet

Ce projet est né d'un constat personnel : en tant qu'étudiant, j'ai été confronté, comme nombre de mes pairs, à la difficulté d'assimiler des cours distribués en PDF, souvent longs et denses. Ce constat m'a conduit à concevoir une solution technologique complète et à en faire le sujet de mon Projet de Fin d'Études. **EduAI** constitue ainsi une initiative entièrement personnelle, fruit d'une réflexion approfondie face à un problème concret et récurrent.

L'intégralité du projet — de la conception au déploiement — a été réalisée de manière **individuelle**, sous l'encadrement pédagogique de **Pr. El Mahdi ERRAJI**. Parallèlement à ma formation, j'exerce en tant qu'**Ingénieur Logiciel Full-Stack** chez **2Pi eLearning SARL**, entreprise qui m'a fourni l'environnement d'hébergement nécessaire au déploiement de la plateforme.

## 1.2 Contexte général

### 1.2.1 Le paysage éducatif au Maroc

Le système éducatif marocain traverse une phase de transformation profonde, portée par plusieurs dynamiques structurantes :

- **Vision Stratégique 2015-2030** : le Maroc a engagé une réforme globale de son système éducatif, avec un accent particulier sur la digitalisation et l'innovation pédagogique.
- **Programme Maroc Digital 2030** : cette stratégie nationale accélère la transition numérique dans l'ensemble des secteurs, y compris l'éducation.
- **Impact post-pandémique** : la crise sanitaire a mis en évidence les lacunes de l'enseignement à distance et a catalysé l'adoption de solutions numériques.
- **Démographie jeune** : avec plus d'un million d'étudiants dans l'enseignement supérieur, la demande en outils pédagogiques innovants est considérable.

### 1.2.2 La digitalisation de l'enseignement supérieur

Les universités marocaines ont largement adopté la diffusion de cours sous format numérique (PDF, présentations, documents scannés). Si cette digitalisation répond au problème d'accessibilité physique aux supports, elle engendre de nouveaux défis :

- Des documents souvent volumineux (50 à 200 pages par matière et par semestre) ;
- Un format intrinsèquement passif, n'encourageant pas l'interaction ;
- L'absence d'outils d'auto-évaluation intégrés ;
- La difficulté de synthétiser et de mémoriser un grand volume d'informations.

## 1.3 Problématique

### 1.3.1 Constat

L'observation du quotidien académique des étudiants marocains met en lumière une problématique récurrente :

*« De nombreux étudiants reçoivent des cours au format PDF, souvent longs, denses et difficiles à assimiler. Cette surcharge informationnelle engendre des difficultés de compréhension qui se répercutent directement sur les résultats académiques et la réussite des parcours universitaires. »*

### 1.3.2 Analyse détaillée

Les difficultés identifiées se déclinent en plusieurs dimensions complémentaires :

| Dimension              | Description                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume</b>          | Cours PDF de 50 à 200+ pages, avec plusieurs matières en parallèle       |
| <b>Densité</b>         | Contenu académique complexe, terminologie spécialisée                    |
| <b>Passivité</b>       | Format statique ne permettant aucune interaction avec le contenu         |
| <b>Mémorisation</b>    | Absence de mécanisme de révision structurée ou de répétition espacée     |
| <b>Auto-évaluation</b> | Aucun outil permettant à l'étudiant de tester ses acquis avant l'examen  |
| <b>Synthèse</b>        | Difficulté à identifier et extraire les concepts clés d'un document long |
| <b>Visualisation</b>   | Absence de représentation visuelle des liens entre les concepts          |

TABLE 1.2 – Dimensions de la problématique étudiante

### 1.3.3 Impact sur la réussite académique

Ces difficultés engendrent un cercle vicieux délétère pour l'apprentissage :

1. L'étudiant reçoit un PDF volumineux → découragement face au volume ;
2. Lecture passive sans interaction → faible rétention de l'information ;
3. Absence de mécanisme de révision → oubli rapide (courbe d'Ebbinghaus) ;
4. Pas d'auto-évaluation → fausse confiance ou anxiété ;
5. Résultat : **notes insuffisantes** et **risque d'échec académique**.

### 1.3.4 Formulation de la problématique

**Problématique :** Comment exploiter l’Intelligence Artificielle et le Traitement Automatique du Langage Naturel pour transformer des documents PDF de cours en une expérience d’apprentissage interactive, personnalisée et mesurable, permettant aux étudiants d’améliorer significativement leur compréhension et leur réussite académique ?

## 1.4 Étude de l’existant

### 1.4.1 Solutions existantes sur le marché

Plusieurs solutions tentent de répondre, partiellement, à cette problématique. Le tableau 1.3 en présente une synthèse comparative :

| Solution                    | Fonctionnalités                  | Limites                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ChatGPT / Claude</b>     | Q&A généraliste, résumé de texte | Non spécialisé pour l’éducation, pas de suivi de progression, risque d’hallucinations hors contexte, pas de quiz structuré |
| <b>Quizlet</b>              | Flashcards, quiz basiques        | Création manuelle, pas d’IA générative, pas de résumé, pas d’analyse de PDF                                                |
| <b>Notion AI</b>            | Résumé, Q&A sur documents        | Pas de quiz, pas de flashcards, pas de mode examen, modèle freemium limité                                                 |
| <b>Coursera / EdX</b>       | Cours structurés avec quiz       | Contenu prédéfini, ne traite pas les PDF personnels de l’étudiant                                                          |
| <b>SciSpace / Scholarcy</b> | Résumé d’articles scientifiques  | Orienté recherche, pas d’apprentissage interactif, pas de quiz, anglophone                                                 |
| <b>Anki</b>                 | Flashcards avec algorithme SM-2  | Création manuelle fastidieuse, pas de génération automatique, pas de résumé                                                |

TABLE 1.3 – Analyse comparative des solutions existantes

### 1.4.2 Analyse critique

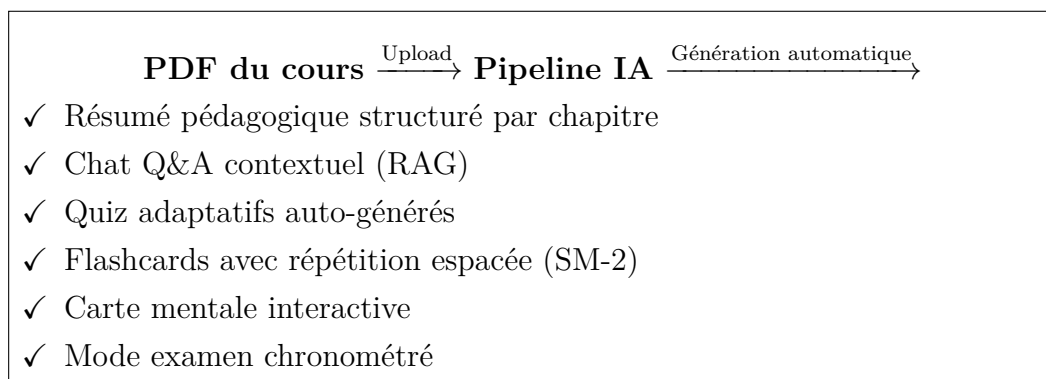
L’étude des solutions concurrentes met en évidence plusieurs lacunes significatives :

- C1. Fragmentation fonctionnelle** : aucune solution ne propose un écosystème intégré réunissant résumé, Q&A, quiz, flashcards, carte mentale et examen au sein d'une même plateforme.
- C2. Absence de personnalisation contextuelle** : les outils généralistes (ChatGPT, Claude) ne sont pas ancrés dans le contenu spécifique du cours, ce qui génère des hallucinations et des réponses hors contexte.
- C3. Absence de pipeline RAG** : sans mécanisme de *Retrieval-Augmented Generation*, les réponses ne sont pas fidèles au document source.
- C4. Création manuelle obligatoire** : Quizlet et Anki exigent que l'étudiant crée manuellement ses fiches, ce qui consomme un temps précieux.
- C5. Support multilingue insuffisant** : la majorité des solutions sont optimisées pour l'anglais, sans support natif du français technique utilisé dans les universités marocaines.
- C6. Coût élevé** : les solutions professionnelles sont souvent inadaptées au budget des étudiants marocains.
- C7. Absence de suivi de progression** : aucune plateforme ne combine apprentissage actif et analytique de performance.

## 1.5 Solution proposée : EduAI

### 1.5.1 Vision globale

**EduAI** est un assistant pédagogique intelligent, conçu sous forme de plateforme SaaS, qui permet à tout étudiant d'uploader un cours au format PDF et de bénéficier automatiquement d'un ensemble complet d'outils d'apprentissage générés par l'IA :



### 1.5.2 Positionnement et différenciation

EduAI se différencie des solutions existantes sur plusieurs axes stratégiques :

| Axe de différenciation  | Description                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Plateforme intégrée     | Six outils d'apprentissage réunis dans une seule plateforme       |
| RAG contextuel          | Réponses fidèles au document source, éliminant les hallucinations |
| Automatisation complète | Aucune création manuelle requise : tout est généré par l'IA       |
| Multilingue natif       | Support du français et de l'arabe via des embeddings multilingues |
| Apprentissage adaptatif | Algorithme SM-2 pour la révision espacée, difficulté progressive  |
| Accessibilité tarifaire | Modèle freemium adapté au budget des étudiants marocains          |
| Suivi de progression    | Statistiques détaillées, activité journalière, taux de réussite   |

TABLE 1.4 – Axes de différenciation d'EduAI

### 1.5.3 Objectifs du projet

Les objectifs de ce PFE se structurent en trois niveaux complémentaires :

#### Objectifs techniques

- Concevoir et implémenter un pipeline RAG complet (extraction, chunking, embeddings, retrieval, génération) ;
- Développer une API REST performante et asynchrone avec FastAPI ;
- Créer une interface utilisateur moderne et responsive avec Next.js ;
- Intégrer des modèles d'IA multilingues (Groq/Llama 3.3 70B, sentence-transformers, CamemBERT) ;
- Implémenter l'algorithme de répétition espacée SM-2 pour les flashcards.

#### Objectifs fonctionnels

- Permettre l'upload et le traitement automatique de cours PDF ;
- Générer des résumés pédagogiques structurés par chapitre ;
- Offrir un système de Q&A conversationnel ancré dans le contenu du cours ;
- Produire des quiz adaptatifs et proposer un mode examen chronométré ;
- Fournir des flashcards intelligentes et des cartes mentales interactives.



## Objectifs business

- Livrer une version bêta fonctionnelle et déployable en production ;
- Valider le modèle SaaS freemium (plan gratuit / plan pro) ;
- Préparer le positionnement sur le marché marocain de l’EdTech.

## 1.6 Méthodologie de travail

Pour la conduite de ce projet, une approche **Agile** itérative et incrémentale a été adoptée, permettant de livrer progressivement des modules fonctionnels testables :

- **Sprints de 2 semaines** : chaque sprint aboutit à la livraison d’un module fonctionnel complet ;
- **Priorisation par valeur métier** : les fonctionnalités cœur (upload, résumé, Q&A) ont été développées en priorité ;
- **Tests continus** : des scripts de test end-to-end sont exécutés à chaque itération ;
- **Conteneurisation dès le départ** : l’utilisation de Docker garantit la reproductibilité et la portabilité du système.

| Sprint | Module                       | Livrables                                                            |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1      | Authentification & Upload    | JWT, inscription/connexion, upload PDF, extraction, chunking         |
| 2      | Résumé & Q&A                 | Pipeline RAG, résumés LLM par chapitre, chat contextuel              |
| 3      | Quiz & Flashcards            | Génération de quiz par le LLM, algorithme SM-2, résultats            |
| 4      | Examen & Carte mentale       | Mode examen chronométré, carte mentale interactive, suivi d’activité |
| 5      | Administration & Déploiement | Panneau d’administration, Docker Compose, tests finaux               |

TABLE 1.5 – Planning des sprints

# Chapitre 2

## Analyse et spécification des besoins

### 2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non-fonctionnels de la plateforme EduAI, ainsi que la spécification des cas d'utilisation. Cette phase d'analyse constitue le fondement sur lequel reposent les étapes de conception et de réalisation du système.

### 2.2 Identification des acteurs

Le système EduAI met en jeu les acteurs suivants :

| Acteur          | Type       | Description                                                        |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Étudiant (Free) | Principal  | Utilisateur inscrit au plan gratuit (limité à 3 cours)             |
| Étudiant (Pro)  | Principal  | Utilisateur abonné au plan Pro (accès illimité)                    |
| Administrateur  | Principal  | Gestion des utilisateurs, des plans et des statistiques globales   |
| Groq LLM        | Secondaire | Service cloud d'inférence (Llama 3.3 70B)                          |
| MongoDB         | Secondaire | Système de gestion de base de données NoSQL                        |
| FAISS           | Secondaire | Bibliothèque d'indexation vectorielle pour la recherche sémantique |

TABLE 2.1 – Acteurs du système EduAI

### 2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de la plateforme sont organisés en neuf modules métier, chacun correspondant à un domaine fonctionnel distinct :

#### 2.3.1 Module Authentification (P1)

- Inscription avec email, nom et mot de passe (hachage bcrypt) ;
- Connexion sécurisée avec génération de token JWT (HS256, validité 7 jours) ;

- Récupération de mot de passe oublié (token de réinitialisation avec expiration) ;
- Gestion du profil utilisateur (paramètres, objectifs journaliers) ;
- Gestion des rôles : **user** et **admin** ;
- Gestion des plans : **free** (3 cours maximum) et **pro** (accès illimité).

### 2.3.2 Module Gestion des Cours (P2)

- Upload de fichiers PDF (taille maximale : 50 Mo) ;
- Extraction automatique du texte via PyMuPDF ;
- Découpage intelligent en chunks (400 tokens, chevauchement de 50) ;
- Détection automatique des chapitres ;
- Génération d’embeddings multilingues (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384 dimensions) ;
- Indexation FAISS (IndexFlatIP — similarité cosinus) ;
- Vérification de la limite du plan (3 cours pour le plan gratuit) ;
- Suppression de cours avec cascade sur l’ensemble des données associées.

### 2.3.3 Module Questions-Réponses (P3)

- Chat conversationnel contextuel avec mémoire de session ;
- Pipeline RAG : récupération des top-3 chunks pertinents, puis génération LLM ;
- Streaming des réponses via Server-Sent Events (SSE) ;
- Fallback extractif CamemBERT en cas d’indisponibilité du LLM ;
- Historique complet des échanges par session.

### 2.3.4 Module Résumés Pédagogiques (P4)

- Génération automatique de résumés structurés par chapitre ;
- Pipeline NLP hybride : spaCy (extraction) + LLM (résumé narratif enrichi) ;
- Extraction des concepts clés par chapitre ;
- Cache intelligent avec versioning (**v4-groq**) ;
- Pré-génération en arrière-plan immédiatement après l’upload ;
- Export PDF du résumé complet.

### 2.3.5 Module Quiz Interactif (P5)

- Génération automatique de QCM par le LLM (1 à 30 questions) ;
- Questions contextuelles basées sur le contenu spécifique du cours ;
- Soumission et calcul du score en temps réel ;
- Possibilité de régénération avec des questions différentes ;
- Mise en cache des quiz pour optimiser les performances ;
- Historique des résultats par cours.

### 2.3.6 Module Flashcards (P6)

- Génération automatique de flashcards par le LLM ;
- Algorithme de répétition espacée SM-2 (intervalle, ease\_factor, repetitions) ;
- Session de révision avec évaluation de la qualité de réponse (0-5) ;
- Trois niveaux de difficulté : facile, moyen, difficile ;
- Calcul automatique de la prochaine date de révision ;
- Export PDF des flashcards.

### 2.3.7 Module Carte Mentale (P7)

- Génération automatique par le LLM (nœuds et arêtes) ;
- Visualisation interactive dans l'interface ;
- Une carte mentale par couple (cours, utilisateur) ;
- Possibilité de régénération.

### 2.3.8 Module Examen Simulé (P8)

- Configuration personnalisable : nombre de questions (5-40), durée (5-120 min) ;
- Chronomètre côté client ;
- Soumission avec calcul du score, pourcentage et attribution de la note (A-F) ;
- Seuil de réussite fixé à 60% ;
- Enregistrement du temps effectivement passé ;
- Historique des examens avec statut (en cours / soumis).

### 2.3.9 Module Administration (P9)

- Tableau de bord avec statistiques globales ;
- Gestion complète (CRUD) des utilisateurs ;
- Modification des rôles et des plans d’abonnement ;
- Suppression de comptes avec cascade sur toutes les données associées ;
- Accès restreint aux utilisateurs disposant du rôle `admin`.

## 2.4 Besoins non-fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, la plateforme doit satisfaire un ensemble d’exigences non-fonctionnelles garantissant la qualité du service :

| Exigence              | Description                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performance</b>    | Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les endpoints non-LLM ; streaming SSE pour les réponses longues         |
| <b>Scalabilité</b>    | Architecture microservices conteneurisée (Docker) permettant un scaling horizontal                                   |
| <b>Sécurité</b>       | Authentification JWT HS256, hachage bcrypt, validation Pydantic, configuration CORS stricte, conformité OWASP Top-10 |
| <b>Disponibilité</b>  | Mécanisme de fallback extractif automatique en cas d’indisponibilité du LLM                                          |
| <b>Maintenabilité</b> | Code modulaire avec séparation claire (services / routers / database), documentation API auto-générée (Swagger)      |
| <b>Portabilité</b>    | Déploiement via Docker Compose sur tout serveur Linux ou Windows                                                     |
| <b>Ergonomie</b>      | Interface responsive avec mode sombre/clair, navigation intuitive par onglets                                        |
| <b>Multilingue</b>    | Support natif du français et de l’arabe grâce aux embeddings multilingues                                            |

TABLE 2.2 – Besoins non-fonctionnels

## 2.5 Diagrammes de cas d’utilisation

La modélisation des cas d’utilisation a été réalisée selon la notation UML 2.0. Les diagrammes couvrent l’ensemble des neuf modules fonctionnels identifiés et illustrent les interactions entre les acteurs principaux (étudiant, administrateur) et les acteurs secondaires (Groq LLM, MongoDB, FAISS).

L'intégralité des diagrammes de cas d'utilisation (vue d'ensemble et vues détaillées par module) est présentée en **Annexe A**.

## 2.6 Règles de gestion

Les règles de gestion suivantes encadrent le fonctionnement du système :

- RG1.** Un utilisateur au plan **free** ne peut pas posséder plus de 3 cours ;
- RG2.** le mot de passe doit être haché (bcrypt) avant toute persistance ;
- RG3.** un token JWT expire après 7 jours ;
- RG4.** un token de réinitialisation de mot de passe expire après 1 heure ;
- RG5.** la suppression d'un cours entraîne la suppression en cascade de toutes les données associées (chunks, résumés, quiz, flashcards, cartes mentales, examens) ;
- RG6.** l'algorithme SM-2 calcule la prochaine révision : si la qualité  $\geq 3$ , l'intervalle augmente ; sinon, il est réinitialisé à 1 ;
- RG7.** un examen est considéré réussi si le pourcentage obtenu est  $\geq 60\%$  ;
- RG8.** les notes d'examen suivent le barème :  $A \geq 90$ ,  $B \geq 80$ ,  $C \geq 70$ ,  $D \geq 60$ ,  $F < 60$  ;
- RG9.** le cache des résumés utilise un système de versioning (**v4-groq**) pour invalider automatiquement les versions obsolètes ;
- RG10.** seuls les utilisateurs disposant du rôle **admin** peuvent accéder au module d'administration.

# Chapitre 3

## Conception

### 3.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception architecturale et technique du système EduAI. Il détaille l’architecture globale retenue, le pipeline de traitement du langage naturel et d’intelligence artificielle, le modèle logique de données, ainsi que la conception de l’API REST. Les diagrammes de séquence illustrant les scénarios clés sont présentés en **Annexe B**.

### 3.2 Architecture globale du système

#### 3.2.1 Vue d’ensemble

EduAI repose sur une architecture **trois-tiers** conteneurisée, assurant une séparation nette des responsabilités entre les couches de présentation, de logique métier et de données :

| Couche Présentation                                      | Couche Métier    | Couche Données |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Next.js (React/TS)                                       | FastAPI (Python) | MongoDB        |
| Tailwind CSS                                             | Services NLP/IA  | FAISS Indexes  |
| Port 3000                                                | Port 8000        | Port 27017     |
| <i>Communication : API REST (JSON) + SSE (streaming)</i> |                  |                |

FIGURE 3.1 – Architecture trois-tiers d’EduAI

#### 3.2.2 Architecture détaillée

Le tableau 3.1 présente la décomposition détaillée de chaque couche, avec les technologies retenues et les responsabilités associées :

| Couche          | Composant             | Responsabilité                                                                                |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend</b> | Next.js 14            | Routage, SSR, pages dynamiques                                                                |
|                 | React 18 + TypeScript | Composants UI, gestion d'état                                                                 |
|                 | Tailwind CSS          | Styling responsive, dark/light mode                                                           |
| <b>Backend</b>  | FastAPI               | Framework API REST asynchrone                                                                 |
|                 | Routers (10 modules)  | Endpoints : auth, courses, qa, summary, quiz, flashcards, mindmap, exam, export, admin        |
|                 | Services              | Logique métier : chunker, embedder, retriever, LLM client, quiz generator, summarizer         |
|                 | Database Layer        | Motor (async MongoDB driver), opérations CRUD                                                 |
|                 | Pydantic v2           | Validation des entrées/sorties (schémas)                                                      |
| <b>Données</b>  | MongoDB               | Documents : users, courses, chunks, summaries, quizzes, flashcards, exams... (15 collections) |
|                 | FAISS                 | Index vectoriels par cours (similarité cosinus)                                               |
|                 | Models Cache          | Modèles HuggingFace pré-téléchargés (offline)                                                 |
| <b>IA / LLM</b> | Groq Cloud            | LLM Llama 3.3 70B (inférence rapide)                                                          |
|                 | HuggingFace           | Embeddings (MiniLM), QA (CamemBERT), Summarizer (mT5)                                         |

TABLE 3.1 – Architecture technique détaillée

### 3.3 Conception du pipeline NLP / Intelligence Artificielle

Le cœur technique d'EduAI repose sur un pipeline de traitement du langage naturel composé de plusieurs étapes articulées autour de l'extraction, de la vectorisation et de la génération augmentée par la récupération (RAG).

#### 3.3.1 Pipeline de traitement du cours (Upload)

Lors de l'upload d'un fichier PDF, le système exécute automatiquement une séquence de cinq étapes de traitement :



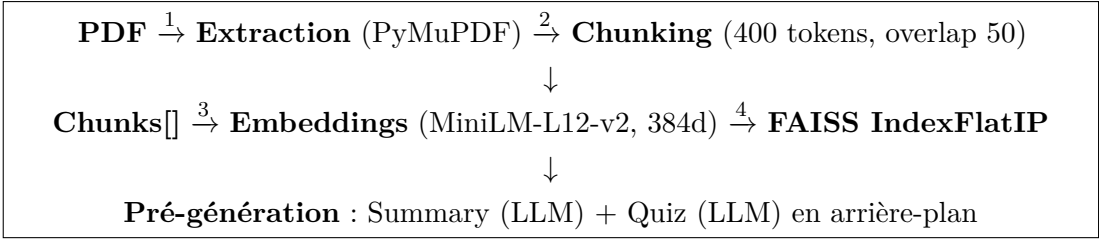


FIGURE 3.2 – Pipeline de traitement à l’upload d’un cours

Le détail de chaque étape est consigné dans le tableau 3.2 :

| # | Étape          | Description                                                     | Outil                 |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Extraction PDF | Extraction page par page du texte brut                          | PyMuPDF (fitz)        |
| 2 | Chunking       | Découpage en segments de 400 tokens avec un chevauchement de 50 | Chunker personnalisé  |
| 3 | Embeddings     | Vectorisation des chunks (384 dimensions)                       | sentence-transformers |
| 4 | Indexation     | Construction de l’index vectoriel                               | FAISS (IndexFlatIP)   |
| 5 | Pré-génération | Résumé et quiz en arrière-plan (asyncio)                        | Groq LLM              |

TABLE 3.2 – Étapes du pipeline de traitement

3.3.2 Pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Le système de questions-réponses s’appuie sur un pipeline RAG qui garantit la fidélité des réponses au contenu spécifique du cours :

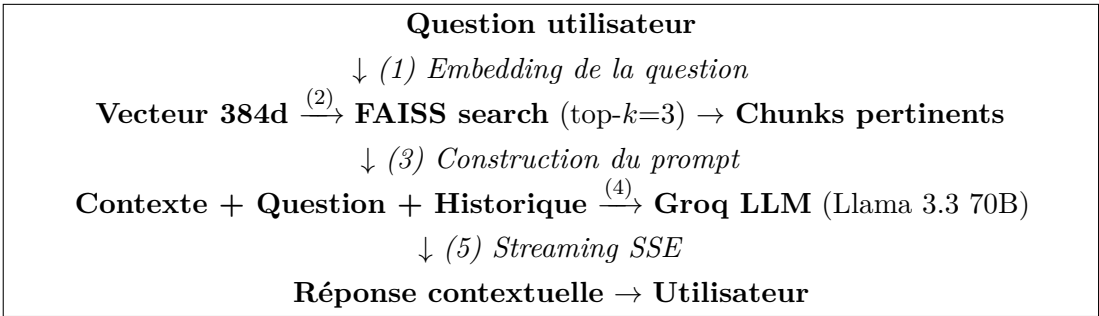


FIGURE 3.3 – Pipeline RAG — Questions-Réponses

### 3.3.3 Pipeline de génération de résumés

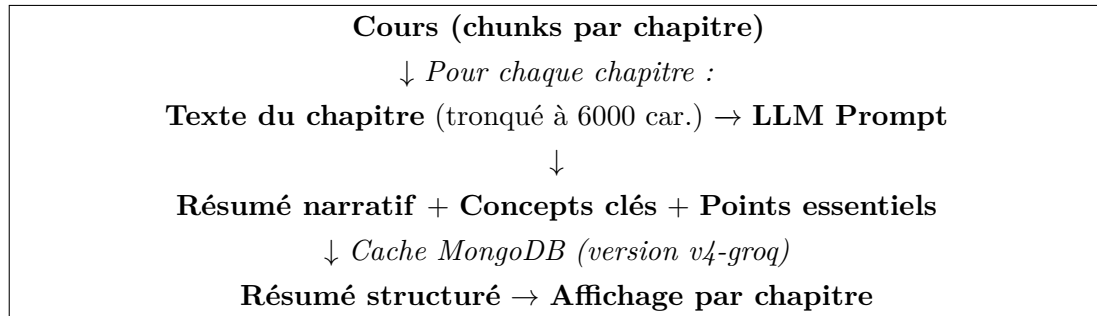


FIGURE 3.4 – Pipeline de génération de résumés

### 3.3.4 Algorithme SM-2 (Flashcards)

L'algorithme SuperMemo 2 gère la répétition espacée des flashcards :

| Paramètre   | Formule / Valeur                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ease_factor | $EF' = EF + (0.1 - (5 - q) \times (0.08 + (5 - q) \times 0.02))$  |
| interval    | Si $n = 1$ : 1j, si $n = 2$ : 6j, sinon : $I_{n-1} \times EF$     |
| quality (q) | 0 à 5 (0=oubli total, 5=parfait)                                  |
| reset       | Si $q < 3$ : repetitions $\leftarrow 0$ , interval $\leftarrow 1$ |
| EF minimum  | 1.3 (plancher pour éviter des intervalles trop courts)            |

TABLE 3.3 – Paramètres de l'algorithme SM-2

## 3.4 Modèle Logique de Données (MLD)

Le modèle logique de données représente la structure des 15 collections MongoDB utilisées par EduAI. Les diagrammes MLD complets sont présentés en **Annexe C**. Cette section décrit l'organisation logique des collections, réparties en trois groupes fonctionnels.

### 3.4.1 Groupe 1 — Authentification et gestion des cours

Ce premier groupe couvre les collections fondamentales liées à la gestion des utilisateurs et des contenus pédagogiques :

- **users** — comptes utilisateurs (email unique, rôle, plan, paramètres de personnalisation) ;
- **password\_resets** — tokens de réinitialisation de mot de passe (avec date d'expiration) ;

- **courses** — métadonnées des cours uploadés (nom, fichier, liste des chapitres détectés, statut de traitement) ;
- **chunks** — segments de texte indexés (contenu textuel, numéro de page, chapitre, position dans l'index).

### 3.4.2 Groupe 2 — Résumés, Q&A, Quiz et Flashcards

Ce groupe regroupe les collections relatives aux outils d'apprentissage actif :

- **summaries** — cache des résumés générés par le LLM (version, contenu par chapitre) ;
- **qa\_sessions** — sessions de questions-réponses (historique des échanges) ;
- **quizzes** — quiz générés automatiquement par le LLM ;
- **quiz\_cache** — cache des quiz par cours pour optimiser les temps de réponse ;
- **quiz\_results** — résultats des quiz soumis par les utilisateurs ;
- **flashcards** — fiches de révision avec les paramètres de l'algorithme SM-2 ;
- **flashcard\_reviews** — journal des sessions de révision.

### 3.4.3 Groupe 3 — Carte mentale, examens et activité

Ce dernier groupe couvre les collections relatives aux fonctionnalités avancées et au suivi de progression :

- **mindmaps** — cartes mentales générées (nœuds et arêtes) ;
- **exams** — examens simulés (configuration, résultats, notes attribuées) ;
- **exam\_sessions** — sessions d'examen par cours ;
- **study\_activity** — activité journalière de l'utilisateur (statistiques de progression).

## 3.5 Conception de l'API REST

### 3.5.1 Organisation des endpoints

L'API est structurée en dix routeurs spécialisés, chacun encapsulant un domaine fonctionnel distinct :

| Routeur    | Préfixe         | Endpoints principaux                                 |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| auth       | /api/auth       | register, login, me, forgot-password, reset-password |
| courses    | /api/courses    | upload, list, get, delete, status                    |
| summary    | /api/summary    | get (par cours), export PDF                          |
| qa         | /api/qa         | ask (streaming SSE), history                         |
| quiz       | /api/quiz       | generate, submit, results, regenerate                |
| flashcards | /api/flashcards | generate, list, review, export PDF                   |
| mindmap    | /api/mindmap    | generate, get                                        |
| exam       | /api/exam       | start, submit, history                               |
| export     | /api/export     | PDF (résumés, flashcards)                            |
| admin      | /api/admin      | users CRUD, stats, promote, delete                   |

TABLE 3.4 – Organisation des routeurs API

### 3.5.2 Sécurisation de l'API

La sécurisation de l'API repose sur plusieurs mécanismes complémentaires :

- **Authentification** : token JWT Bearer (algorithme HS256, expiration de 7 jours) ;
- **Autorisation** : middleware `get_current_user` pour tous les endpoints protégés, et `require_admin` pour le panneau d'administration ;
- **Validation des données** : Pydantic v2 pour la validation stricte de toutes les entrées et sorties ;
- **CORS** : origines autorisées configurables via les variables d'environnement ;
- **Limitation de débit** : implicite via l'API Groq pour les requêtes LLM.

# Chapitre 4

## Réalisation

### 4.1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre technique de la plateforme EduAI. Il détaille l’environnement de développement, les technologies et frameworks retenus, la stratégie de tests adoptée, ainsi que les résultats de validation. Les captures d’écran des interfaces utilisateur sont présentées en **Annexe D**.

### 4.2 Environnement de développement

Le tableau 4.1 récapitule les outils constituant l’environnement de développement utilisé pour la réalisation du projet :

| Outil           | Version | Usage                                |
|-----------------|---------|--------------------------------------|
| VS Code         | 1.90+   | Éditeur de code principal            |
| Python          | 3.11    | Backend et services NLP              |
| Node.js         | 20.17+  | Serveur frontend (Next.js)           |
| Docker          | 24+     | Conteneurisation des services        |
| Docker Compose  | 2.x     | Orchestration multi-conteneurs       |
| MongoDB Compass | 1.40+   | Administration de la base de données |
| Git             | 2.40+   | Gestion de versions                  |
| Postman         | 11+     | Tests manuels de l’API REST          |

TABLE 4.1 – Environnement de développement

### 4.3 Technologies et frameworks

Cette section présente les principales technologies et bibliothèques utilisées pour le développement de la plateforme.

#### 4.3.1 Backend — FastAPI (Python)

Le tableau 4.2 liste les principales dépendances du serveur backend :

| Bibliothèque          | Version | Rôle                                      |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| FastAPI               | 0.115+  | Framework API REST asynchrone             |
| Uvicorn               | 0.30+   | Serveur ASGI haute performance            |
| Motor                 | 3.6+    | Driver MongoDB asynchrone                 |
| Pydantic              | 2.x     | Validation et sérialisation des données   |
| PyJWT                 | 2.9+    | Génération et vérification JWT            |
| Passlib[bcrypt]       | 1.7+    | Hachage sécurisé des mots de passe        |
| PyMuPDF (fitz)        | 1.24+   | Extraction de texte des PDF               |
| sentence-transformers | 3.0+    | Embeddings multilingues (MiniLM)          |
| FAISS-cpu             | 1.8+    | Index vectoriel pour recherche sémantique |
| spaCy                 | 3.7+    | NLP : tokenisation, segmentation          |
| httpx                 | 0.27+   | Client HTTP asynchrone (Groq API)         |

TABLE 4.2 – Principales dépendances backend

### 4.3.2 Frontend — Next.js (React / TypeScript)

Le tableau 4.3 présente les bibliothèques utilisées côté frontend :

| Bibliothèque   | Version | Rôle                             |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Next.js        | 14.2    | Framework React avec SSR         |
| React          | 18.3    | Bibliothèque UI                  |
| TypeScript     | 5.6     | Typage statique                  |
| Tailwind CSS   | 3.4     | Utilitaire CSS responsive        |
| Zustand        | 4.5     | Gestion d'état léger             |
| Axios          | 1.7     | Client HTTP                      |
| ReactFlow      | 11.11   | Visualisation de cartes mentales |
| Recharts       | 2.12    | Graphiques (activité, scores)    |
| Framer Motion  | 11.11   | Animations et transitions        |
| react-markdown | 9.0     | Rendu Markdown des réponses LLM  |
| react-dropzone | 14.2    | Upload drag & drop               |

TABLE 4.3 – Principales dépendances frontend

### 4.3.3 Services d'intelligence artificielle

Le tableau 4.4 décrit les modèles et services d'IA intégrés dans le pipeline de traitement :

| Service                               | Description                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Groq Cloud (Llama 3.3 70B)            | LLM principal : génération de résumés, quiz, flashcards, réponses Q&A |
| paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | Modèle d'embeddings (384 dimensions, support 50+ langues)             |
| CamemBERT (fquad-piaf)                | Modèle extractif de QA en français (fallback)                         |
| mT5 (XLSum)                           | Résumé extractif multilingue (fallback)                               |
| FAISS IndexFlatIP                     | Recherche par similarité cosinus (brute-force, exact)                 |

TABLE 4.4 – Services d'intelligence artificielle

## 4.4 Interfaces utilisateur

La plateforme EduAI propose une interface web moderne et responsive, développée avec Next.js 14 et Tailwind CSS. L'interface comprend onze vues principales :

1. **Page d'accueil** — présentation de la plateforme avec appel à l'action (CTA) ;
2. **Authentification** — formulaires d'inscription et de connexion ;
3. **Tableau de bord** — liste des cours de l'utilisateur sous forme de cartes ;
4. **Upload** — interface de glisser-déposer pour l'import de fichiers PDF ;
5. **Questions-Réponses** — chat conversationnel avec streaming des réponses ;
6. **Résumés** — affichage structuré par chapitre avec concepts clés ;
7. **Quiz** — QCM interactif avec calcul de score en temps réel ;
8. **Flashcards** — cartes de révision avec évaluation de la qualité de réponse (SM-2) ;
9. **Carte mentale** — visualisation interactive via ReactFlow ;
10. **Examen** — mode examen chronométré avec configuration personnalisable ;
11. **Administration** — panneau de gestion des utilisateurs et des statistiques.

L'ensemble des captures d'écran illustrant ces interfaces est présenté en **Annexe D**.

## 4.5 Tests et validation

### 4.5.1 Stratégie de test

La validation du système repose sur plusieurs niveaux complémentaires, résumés dans le tableau 4.5 :

| Niveau      | Outil          | Couverture                                      |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Unitaire    | pytest         | Services (chunker, embedder, retriever)         |
| Intégration | pytest + httpx | Endpoints API complets                          |
| E2E LLM     | Scripts custom | Chaîne complète : upload → embed → Q&A → résumé |
| Manuel      | Postman        | Scénarios utilisateur réels                     |
| Frontend    | Navigation     | Parcours utilisateur complets                   |

TABLE 4.5 – Stratégie de test

### 4.5.2 Résultats des tests

Le tableau 4.6 présente les résultats de validation par module fonctionnel. L'ensemble des modules a été validé avec succès :

| Module              | Statut | Observations                        |
|---------------------|--------|-------------------------------------|
| Authentification    | ✓      | JWT, bcrypt, rôles fonctionnels     |
| Upload & Indexation | ✓      | PDF → chunks → FAISS opérationnel   |
| Q&A (RAG)           | ✓      | Réponses pertinentes, streaming OK  |
| Résumés             | ✓      | Génération multi-chapitre, cache OK |
| Quiz                | ✓      | Génération, soumission, scoring OK  |
| Flashcards SM-2     | ✓      | Intervalles et ease_factor corrects |
| Examen              | ✓      | Timer, scoring, notes A-F OK        |
| Admin               | ✓      | CRUD utilisateurs, protection rôle  |

TABLE 4.6 – Résultats des tests par module



# Chapitre 5

## Déploiement, modèle économique et perspectives

### 5.1 Introduction

Ce dernier chapitre aborde les aspects opérationnels et stratégiques du projet. Il présente successivement l’architecture de déploiement retenue, le modèle économique SaaS envisagé pour le marché marocain, ainsi que les perspectives d’évolution à court, moyen et long terme.

### 5.2 Déploiement

#### 5.2.1 Architecture de déploiement

L’application EduAI est déployée à l’aide de **Docker Compose** pour l’orchestration des conteneurs et de **Portainer** pour la supervision graphique, garantissant une solution portable et reproductible. Le tableau 5.1 décrit les quatre services composant l’architecture de déploiement :

| Service   | Image                            | Configuration                                       |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| backend   | eduai-backend (Python 3.11-slim) | Port 8000, volumes : models_cache, data/faiss       |
| frontend  | eduai-frontend (Node 20-alpine)  | Port 3000, variable : NEXT_PUBLIC_API_URL           |
| mongodb   | mongo :7                         | Port 27017, volume persistant, auth désactivé (dev) |
| portainer | portainer/portainer-ce :latest   | Port 9443, gestion visuelle des conteneurs          |

TABLE 5.1 – Services Docker Compose

#### 5.2.2 Fichier Docker Compose

Listing 5.1 – docker-compose.yml simplifié

```
version: "3.8"
services:
  backend:
    build: ./backend
    ports: ["8000:8000"]
    environment:
      - MONGODB_URL=mongodb://mongodb:27017
      - GROQ_API_KEY=${GROQ_API_KEY}
    volumes:
      - ./models_cache:/app/models_cache
      - ./data/faiss_indexes:/app/data/faiss_indexes
    depends_on: [mongodb]

  frontend:
    build: ./frontend
    ports: ["3000:3000"]
    environment:
      - NEXT_PUBLIC_API_URL=http://backend:8000
    depends_on: [backend]

  mongodb:
    image: mongo:7
    ports: ["27017:27017"]
    volumes:
      - mongo_data:/data/db
```

### 5.2.3 Dockerfile Backend

Listing 5.2 – Dockerfile du backend (multi-stage)

```
FROM python:3.11-slim AS base
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "backend.main:app",
    "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

### 5.2.4 Procédure de déploiement

La mise en production de la plateforme s'effectue en cinq étapes :

1. cloner le dépôt et configurer le fichier `.env` (clé Groq, URL MongoDB) ;
2. placer les modèles pré-téléchargés dans le répertoire `models_cache/` ;
3. exécuter la commande : `docker compose up -build -d` ;
4. accéder à Portainer sur `https://localhost:9443` pour la supervision ;
5. vérifier l'accessibilité de l'application sur `http://localhost:3000`.

### 5.2.5 Monitoring et maintenance

- **Portainer** : supervision en temps réel des conteneurs (CPU, mémoire, journaux) ;
- **Logs structurés** : format `timestamp [module] level - message` ;
- **Health check** : endpoint `GET /health` vérifiant la connectivité MongoDB et l'accessibilité du LLM ;
- **Volumes persistants** : données MongoDB et index FAISS préservés entre les redéploiements.

## 5.3 Modèle économique

### 5.3.1 Modèle SaaS — Freemium

EduAI adopte un modèle économique **freemium** adapté au pouvoir d'achat des étudiants marocains. Le tableau 5.2 compare les fonctionnalités offertes par chacun des deux plans :

| Critère         | Plan Gratuit (Free)            | Plan Pro                          |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Prix            | 0 MAD                          | 49 MAD/mois (env. 4,5 €)          |
| Nombre de cours | 3 maximum                      | Illimité                          |
| Q&A Chat        | ✓ (limité à 20 questions/jour) | ✓ Illimité                        |
| Résumés         | ✓                              | ✓                                 |
| Quiz            | ✓ (10 questions max)           | ✓ (30 questions, personnalisable) |
| Flashcards      | ✓ (basique)                    | ✓ + Export PDF                    |
| Mode Examen     | ×                              | ✓                                 |
| Carte Mentale   | ×                              | ✓                                 |
| Support         | Communauté                     | Email prioritaire                 |

TABLE 5.2 – Comparaison des plans Free et Pro

### 5.3.2 Cible et taille du marché

L'étude de marché s'appuie sur trois niveaux d'analyse :

- **TAM** (Total Addressable Market) : 1,2 million d'étudiants dans l'enseignement supérieur au Maroc (2024) ;
- **SAM** (Serviceable Available Market) : 400 000 étudiants connectés disposant d'un ordinateur ou d'un smartphone ;
- **SOM** (Serviceable Obtainable Market) : 5 000 utilisateurs visés la première année (objectif réaliste).

### 5.3.3 Projections financières (3 ans)

Le tableau 5.3 présente les projections de revenus sur un horizon de trois ans :

| Indicateur                    | Année 1       | Année 2       | Année 3        |  |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| Utilisateurs inscrits (total) | 5 000         | 20 000        | 60 000         |  |
| Taux de conversion Free → Pro | 5%            | 8%            | 12%            |  |
| Abonnés Pro (actifs)          | 250           | 1 600         | 7 200          |  |
| Revenus mensuels (MAD)        | 12 250        | 78 400        | 352 800        |  |
| Revenus annuels (MAD)         | 147 000       | 940 800       | 4 233 600      |  |
| <b>Revenus annuels (EUR)</b>  | <b>13 400</b> | <b>85 500</b> | <b>385 000</b> |  |

TABLE 5.3 – Projections de revenus sur 3 ans

#### Hypothèses retenues :

- croissance organique (bouche-à-oreille universitaire, réseaux sociaux) ;
- taux de conversion progressif grâce à l'amélioration continue du produit ;
- prix Pro compétitif adapté au pouvoir d'achat des étudiants marocains ;
- absence de dépenses publicitaires massives durant les six premiers mois (validation du product-market fit).

### 5.3.4 Structure des coûts

| Poste                    | Coût/mois        | Détail                                           |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Serveur VPS (production) | 500 MAD          | VPS 8 Go RAM, 4 vCPU (hébergeur marocain ou OVH) |
| Groq API                 | 0 – 200 MAD      | Tier gratuit suffisant pour la phase beta        |
| Nom de domaine + SSL     | 100 MAD          | Renouvellement annuel                            |
| Marketing initial        | 500 MAD          | Réseaux sociaux, partenariats étudiants          |
| <b>Total mensuel</b>     | <b>1 300 MAD</b> | <b>(env. 120 €/mois)</b>                         |

TABLE 5.4 – Structure des coûts mensuels (phase de lancement)

### 5.3.5 Contexte favorable — Maroc Digital 2030

Le projet s’inscrit dans la stratégie nationale **Maroc Digital 2030** qui vise :

- la numérisation des services publics, dont l’éducation ;
- le soutien aux startups technologiques marocaines ;
- l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité ;
- le développement de l’intelligence artificielle appliquée aux secteurs stratégiques.

## 5.4 Perspectives d’évolution

Plusieurs axes d’amélioration sont envisagés afin de faire évoluer EduAI d’un prototype fonctionnel vers un produit commercialisable.

### 5.4.1 Court terme (6 mois)

- développement d’une application mobile (React Native) permettant l’accès hors-ligne aux flashcards ;
- intégration d’un module de paiement en ligne adapté au marché marocain (CMI, Payzone) ;
- ajout d’un mode collaboratif pour le partage de cours entre étudiants ;
- prise en charge des fichiers PPTX et DOCX en complément du PDF ;
- enrichissement du mode examen avec des types de questions variés (vrai/faux, texte à trous).

### 5.4.2 Moyen terme (1 an)

- mise en place d’une offre institutionnelle (B2B) à destination des universités et des écoles ;
- développement d’un tableau de bord enseignant pour le suivi pédagogique des étudiants ;
- intégration de fonctionnalités vocales (synthèse vocale pour les résumés, reconnaissance vocale pour les questions) ;
- gamification avancée (badges, classements, séries de connexion) ;
- extension multilingue : ajout de l’anglais et de l’arabe dialectal.

### 5.4.3 Long terme (2–3 ans)

- expansion géographique vers la Tunisie, l’Algérie et l’Afrique francophone ;
- partenariats institutionnels avec les ministères de l’éducation ;
- entraînement d’un LLM spécialisé sur les curricula marocains ;
- développement d’un agent tuteur personnalisé basé sur l’apprentissage adaptatif ;
- certification intégrée en partenariat avec des organismes accrédités.

# Conclusion générale

Ce projet de fin d'études avait pour objectif la conception et la réalisation d'**EduAI**, une plateforme SaaS d'apprentissage intelligent exploitant les avancées récentes en traitement du langage naturel et en intelligence artificielle générative.

**Bilan technique.** Au terme de ce travail, une application complète et fonctionnelle a été développée, intégrant :

- un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinant des embeddings multilingues (MiniLM-L12-v2), une indexation vectorielle (FAISS) et une génération via LLM (Llama 3.3 70B sur Groq) ;
- un système de résumés pédagogiques structurés par chapitre ;
- des quiz interactifs et des flashcards avec répétition espacée (algorithme SM-2) ;
- un mode examen chronométré avec évaluation automatique ;
- une architecture microservices conteneurisée (Docker), reposant sur un backend FastAPI asynchrone et un frontend Next.js moderne.

**Bilan fonctionnel.** La plateforme couvre les neuf domaines fonctionnels identifiés dans le cahier des charges, avec un modèle freemium adapté au marché marocain. L'ensemble des modules a été testé et validé en conditions réelles à l'aide de supports de cours universitaires.

**Apports personnels.** Ce projet a permis d'approfondir des compétences variées, notamment :

- le développement full-stack (Python / TypeScript) ;
- l'architecture de systèmes distribués et conteneurisés ;
- le NLP appliqué : embeddings, recherche sémantique et prompt engineering ;
- la méthodologie Agile et la gestion de projet technique ;
- la modélisation UML et la conception de bases de données NoSQL.

**Perspectives.** EduAI constitue une base solide pour un produit commercialisable. Les prochaines étapes incluent le développement d'une application mobile, l'intégration de moyens de paiement locaux (CMI, Payzone) et la mise en place d'une offre B2B à destination des établissements d'enseignement supérieur marocains. Le contexte du programme Maroc Digital 2030 offre un environnement favorable au développement de solutions EdTech innovantes sur le marché national et africain.

# Bibliographie

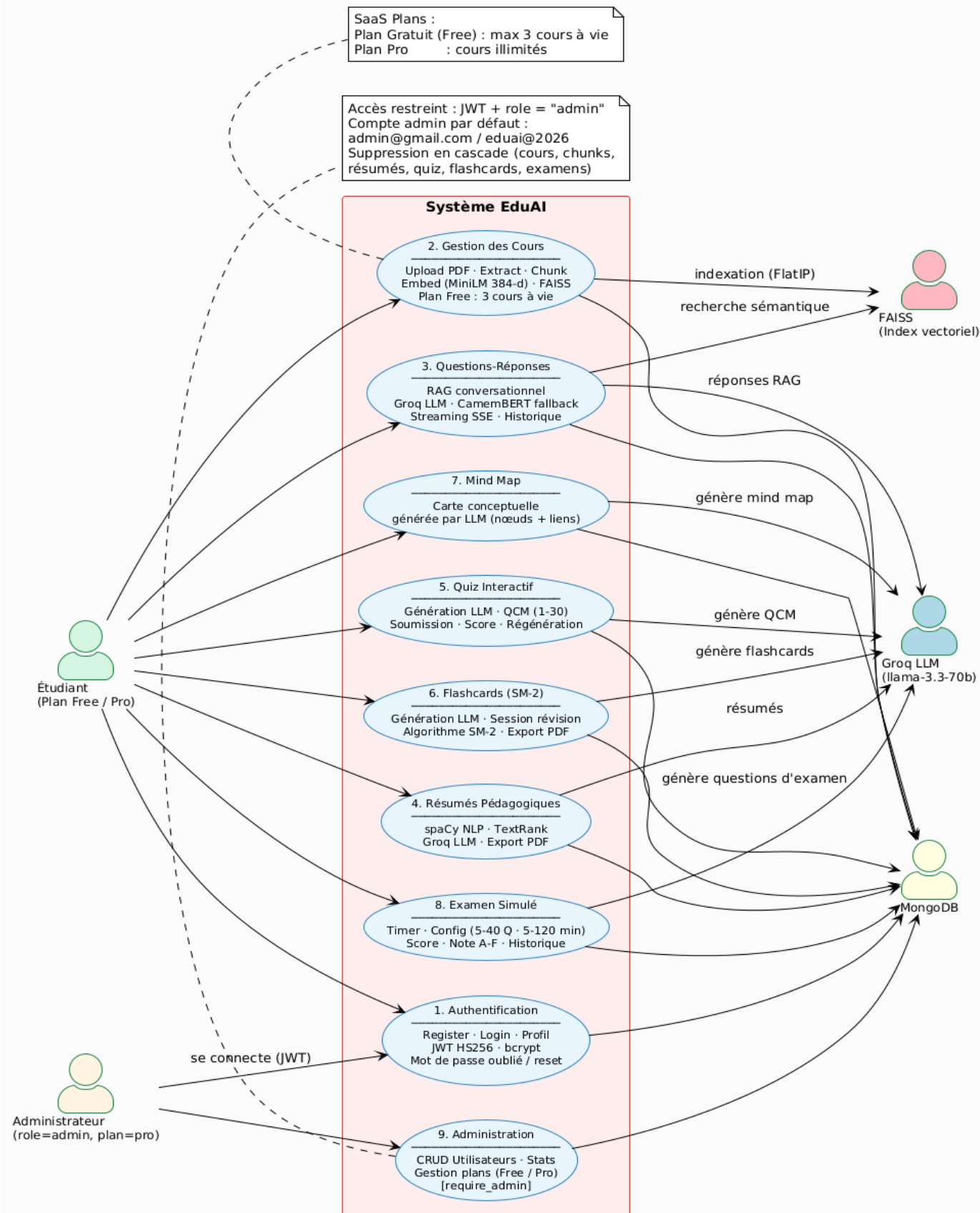
- [1] P. Lewis et al., *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*, NeurIPS, 2020.
- [2] A. Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, NeurIPS, 2017.
- [3] J. Devlin et al., *BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*, NAACL, 2019.
- [4] H. Touvron et al., *LLaMA : Open and Efficient Foundation Language Models*, Meta AI, 2023.
- [5] J. Johnson, M. Douze, H. Jégou, *Billion-scale similarity search with GPUs*, IEEE Transactions on Big Data, 2019.
- [6] N. Reimers, I. Gurevych, *Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*, EMNLP, 2019.
- [7] P.A. Woźniak, *Optimization of learning : SuperMemo algorithm SM-2*, 1990.
- [8] Haut-Commissariat au Plan, *Le Maroc en chiffres 2023 — Éducation et enseignement supérieur*, 2023.
- [9] Ministère de l'Éducation Nationale, *Vision stratégique 2015-2030 pour la réforme de l'éducation*, Maroc, 2015.
- [10] HolonIQ, *Global EdTech Market Size & Forecast 2023-2030*, 2023.
- [11] S. Ramírez, *FastAPI Documentation*, <https://fastapi.tiangolo.com>, 2024.
- [12] Vercel, *Next.js Documentation*, <https://nextjs.org/docs>, 2024.
- [13] MongoDB Inc., *MongoDB Documentation — Motor Async Driver*, <https://motor.readthedocs.io>, 2024.
- [14] Groq Inc., *Groq API Documentation*, <https://console.groq.com/docs>, 2024.



# Annexe A — Diagrammes de cas d'utilisation

## EduAI — Vue d'Ensemble des Cas d'Utilisation

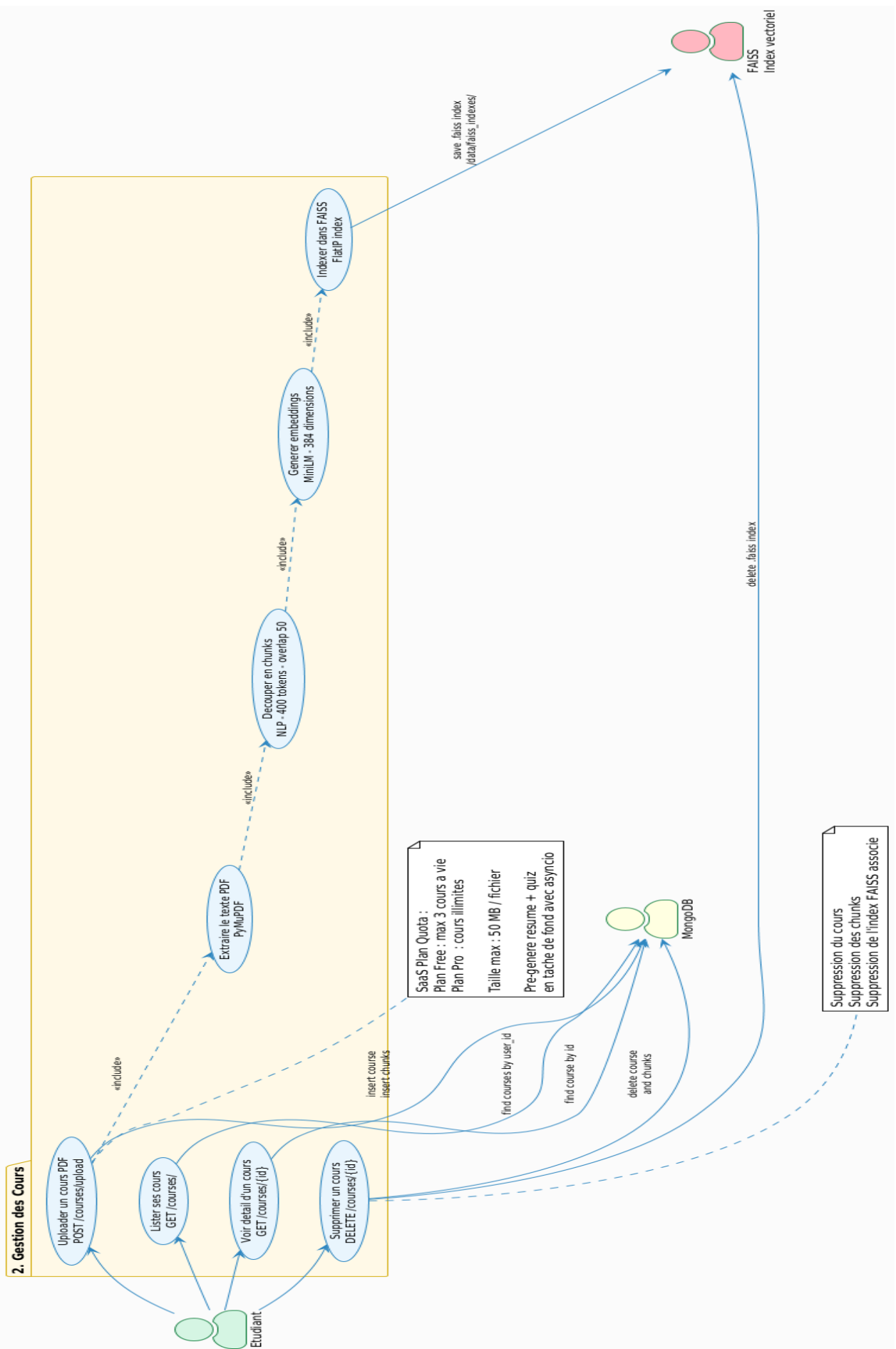
(Voir Pages 1-4 pour le détail de chaque domaine)



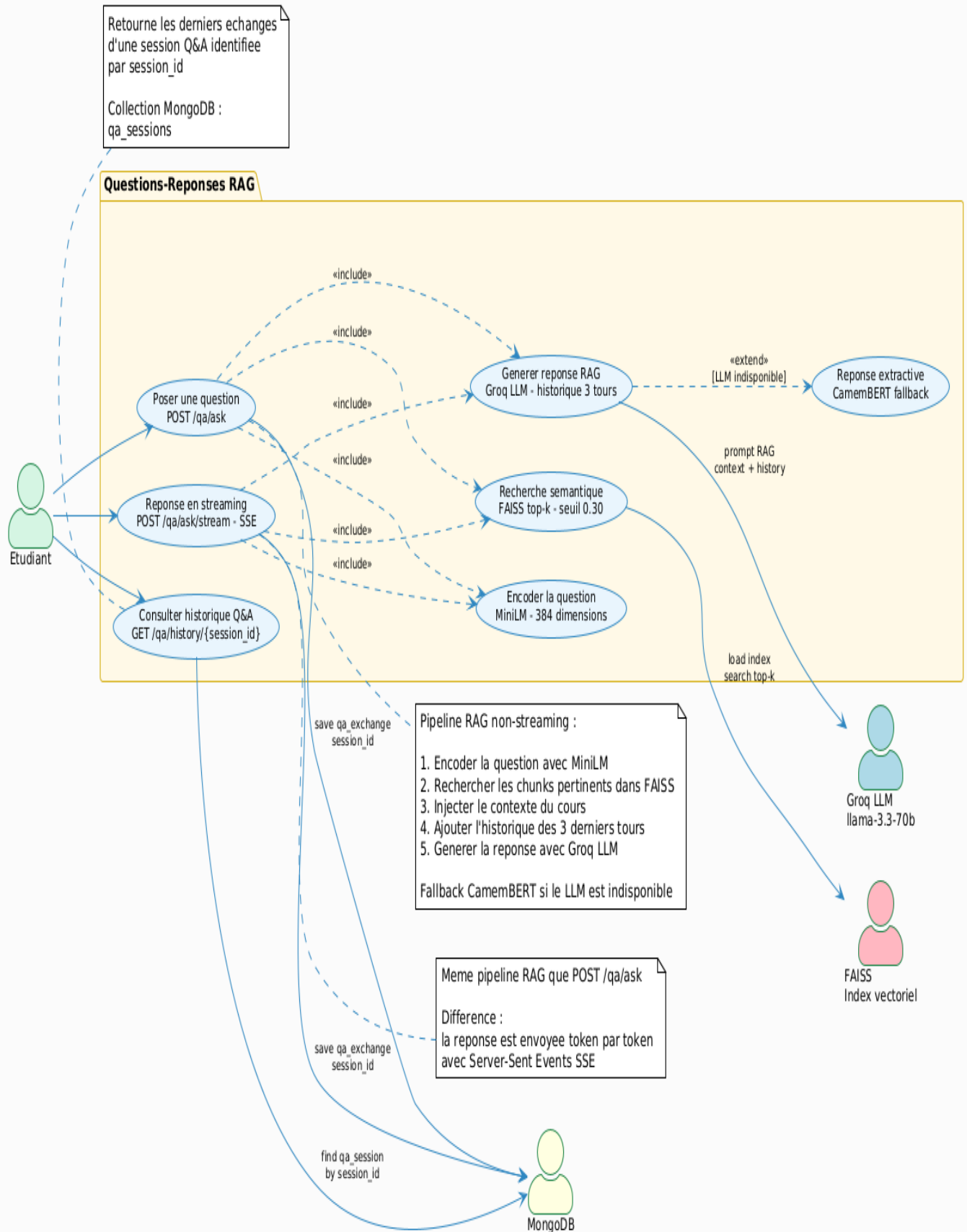
## 1. Authentication



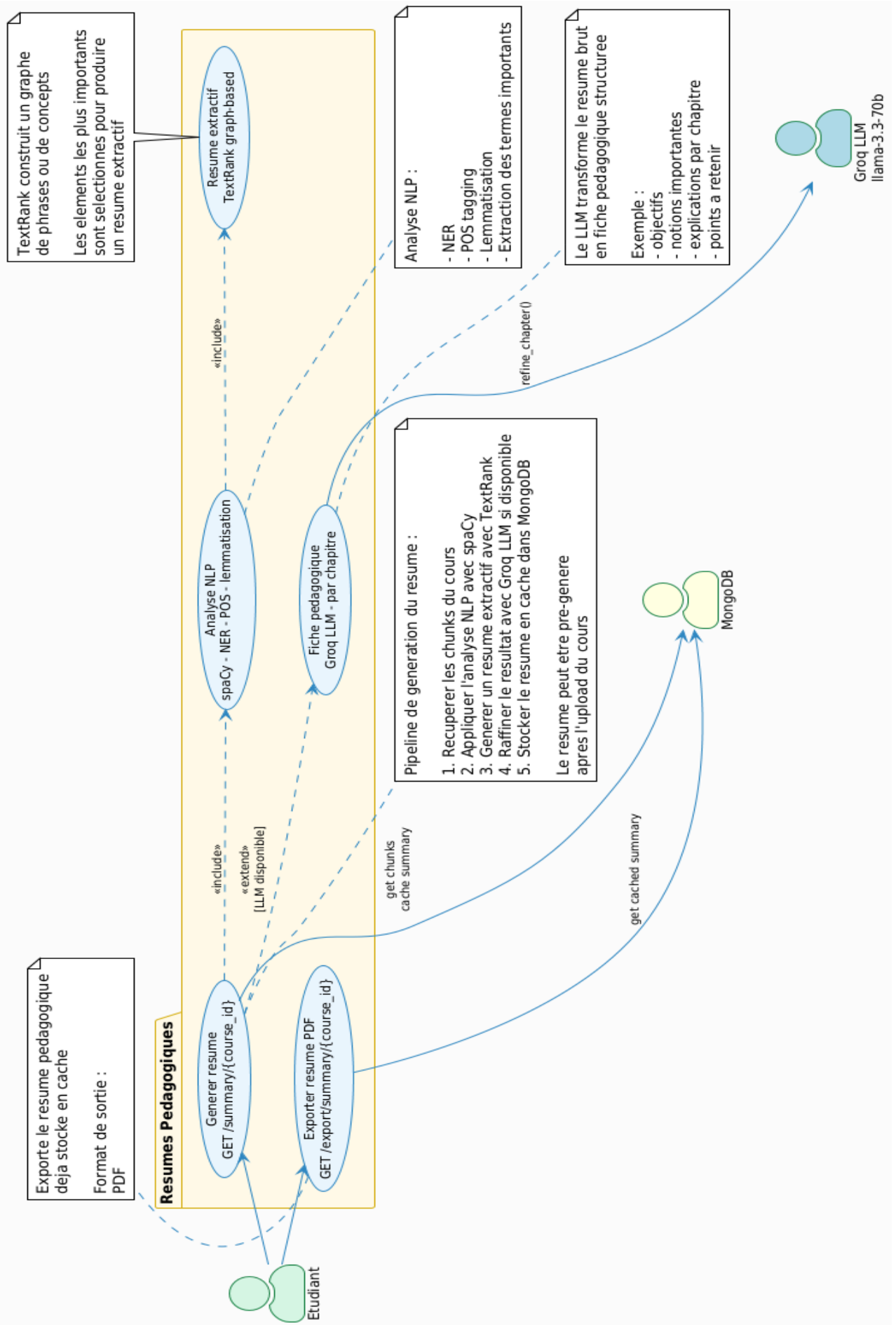
## EduAI - Cas d'Utilisation - Gestion des Cours



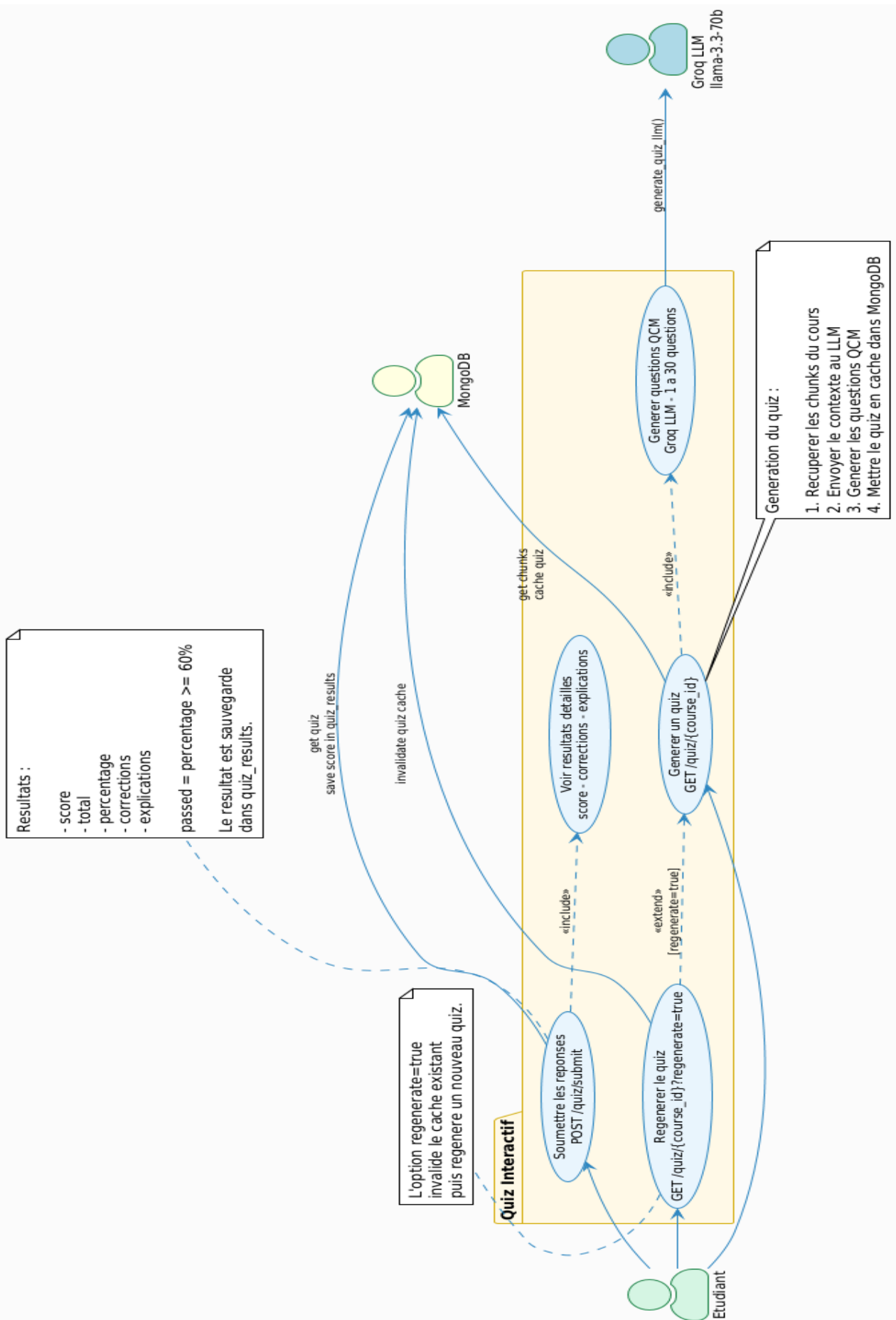
## EduAI - Cas d'Utilisation - Questions-Reponses RAG



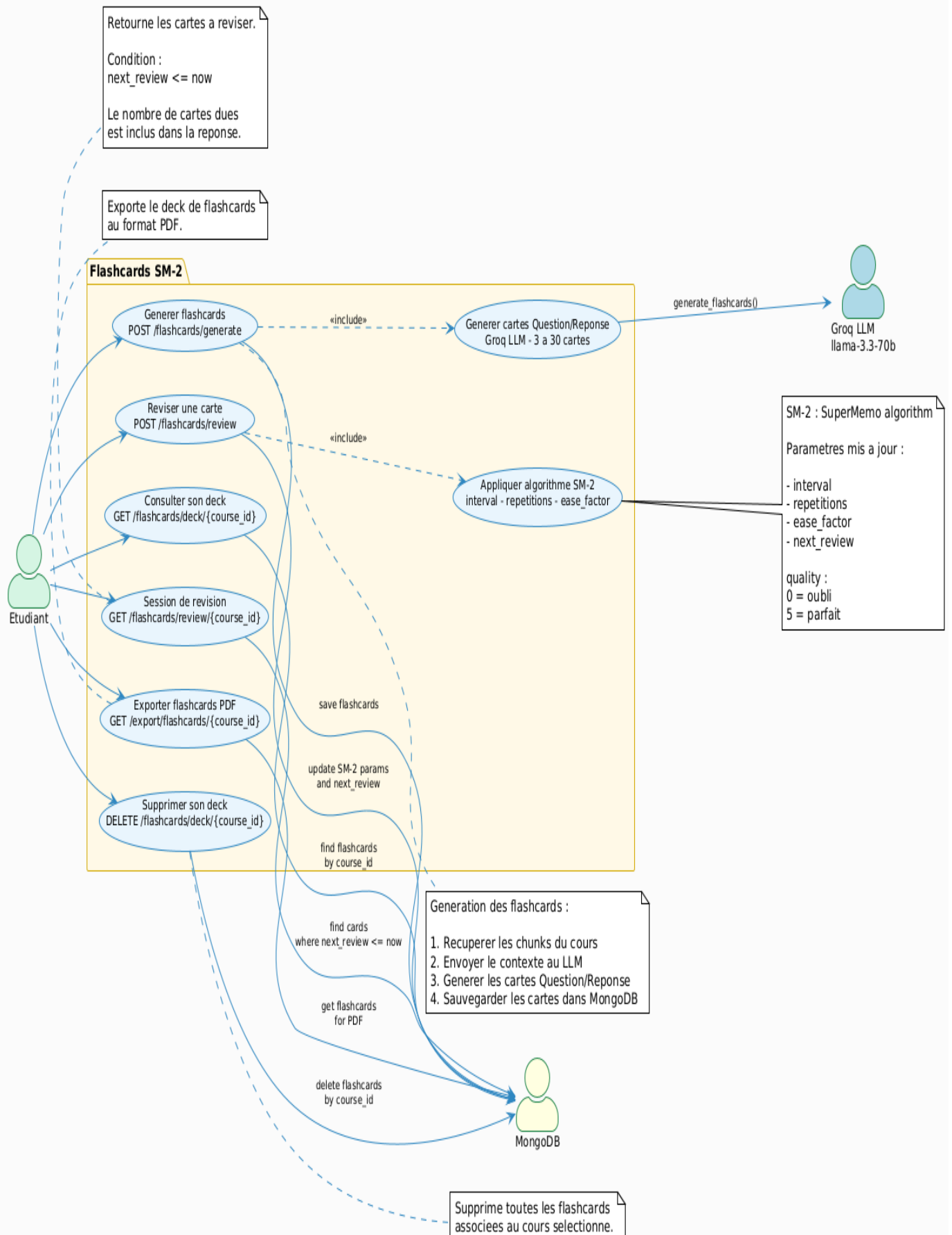
## EduAI - Cas d'Utilisation - Resumes Pedagogiques



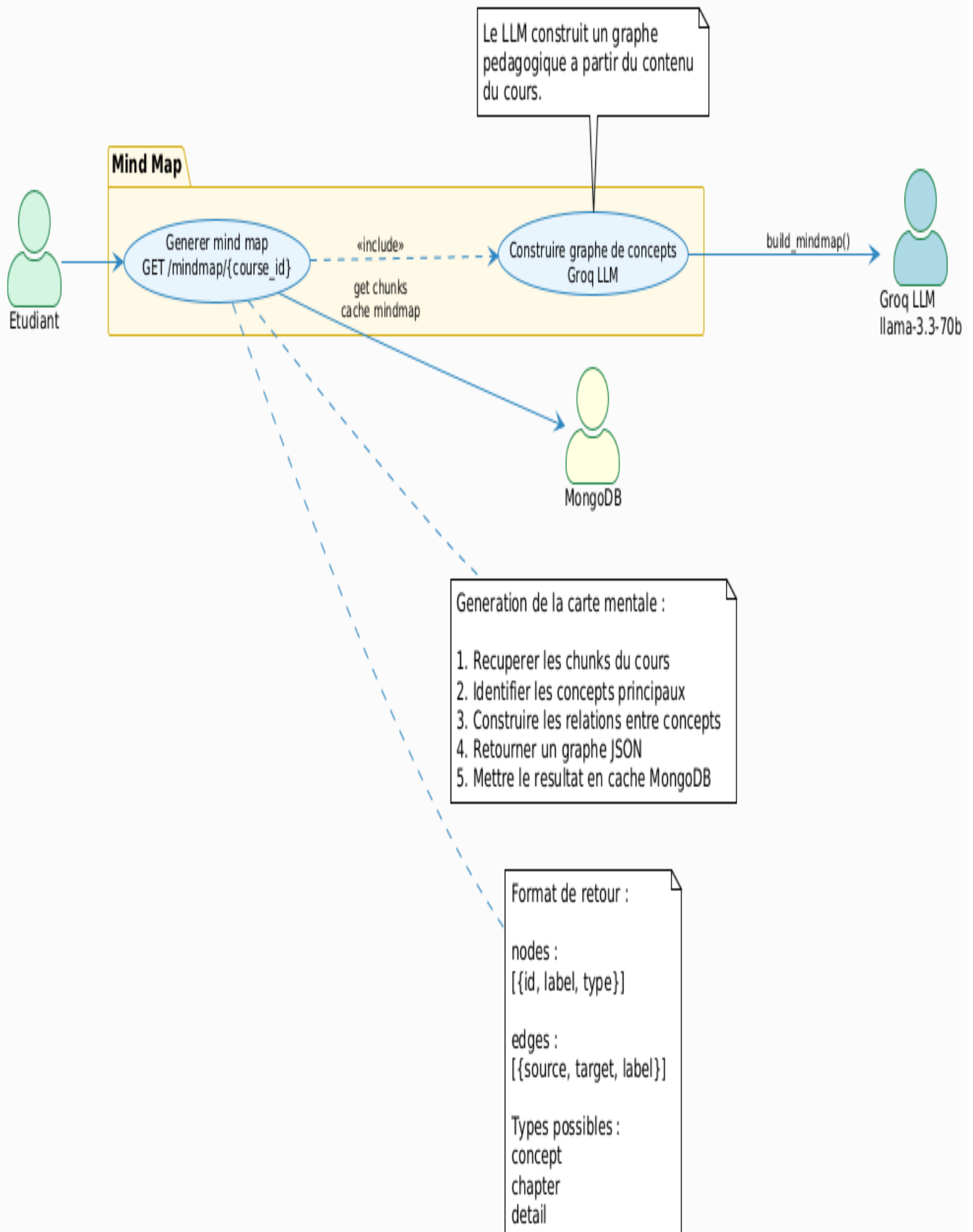
## EduAI - Cas d'Utilisation - Quiz Interactif



## EduAI - Cas d'Utilisation - Flashcards SM-2



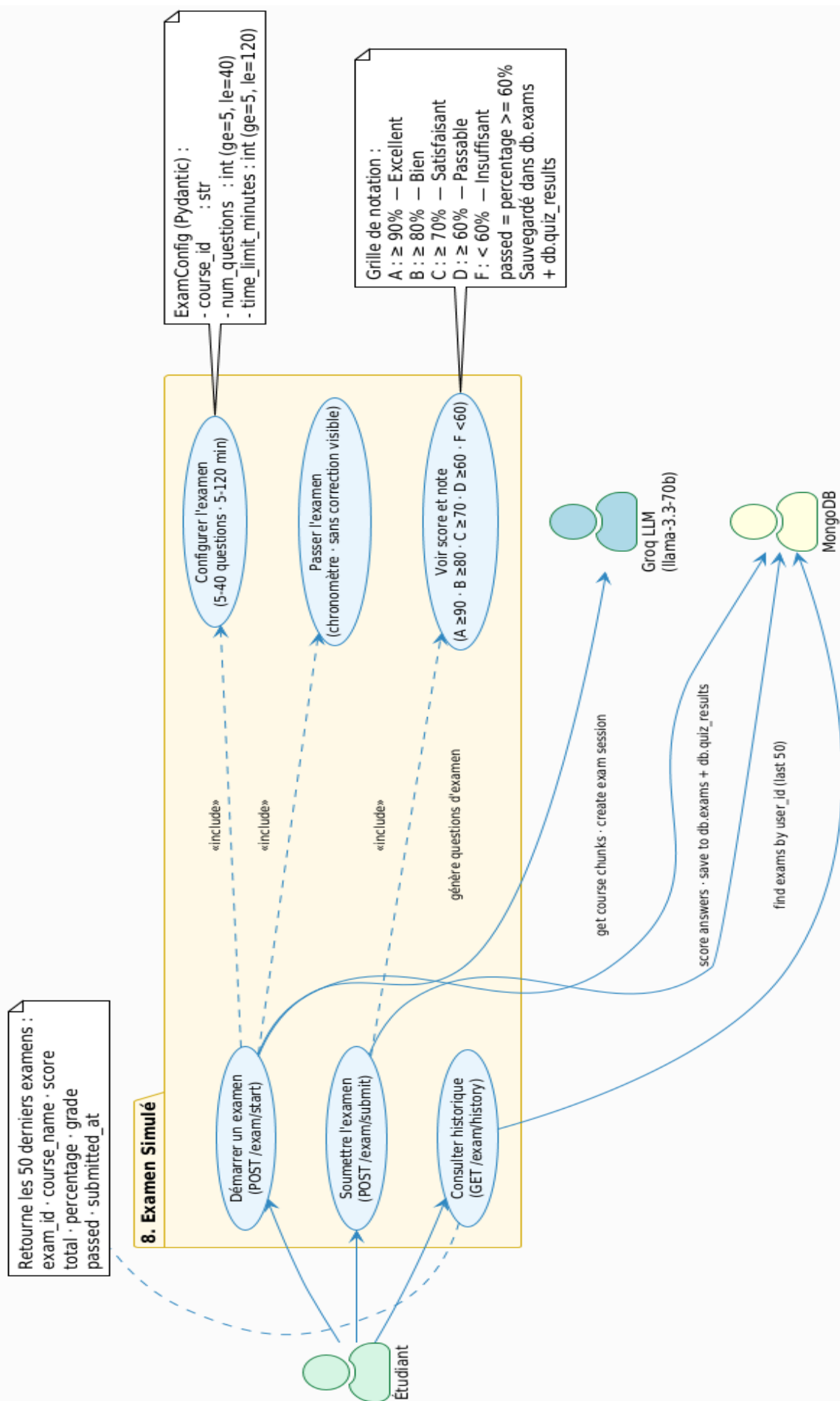
## EduAI - Cas d'Utilisation - Mind Map





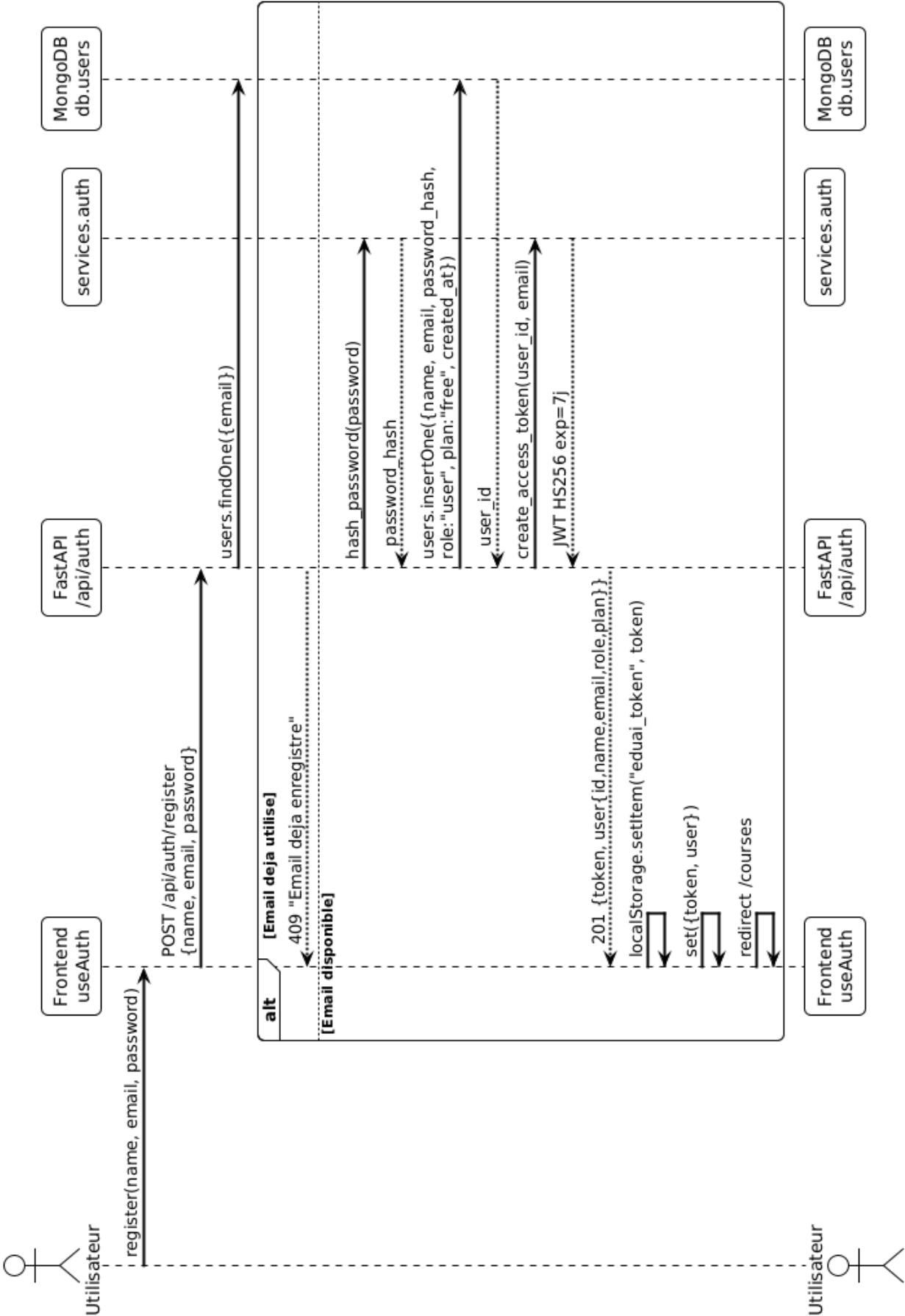
# EduAI — Cas d'Utilisation · Page 4/4

## Examen Simulé

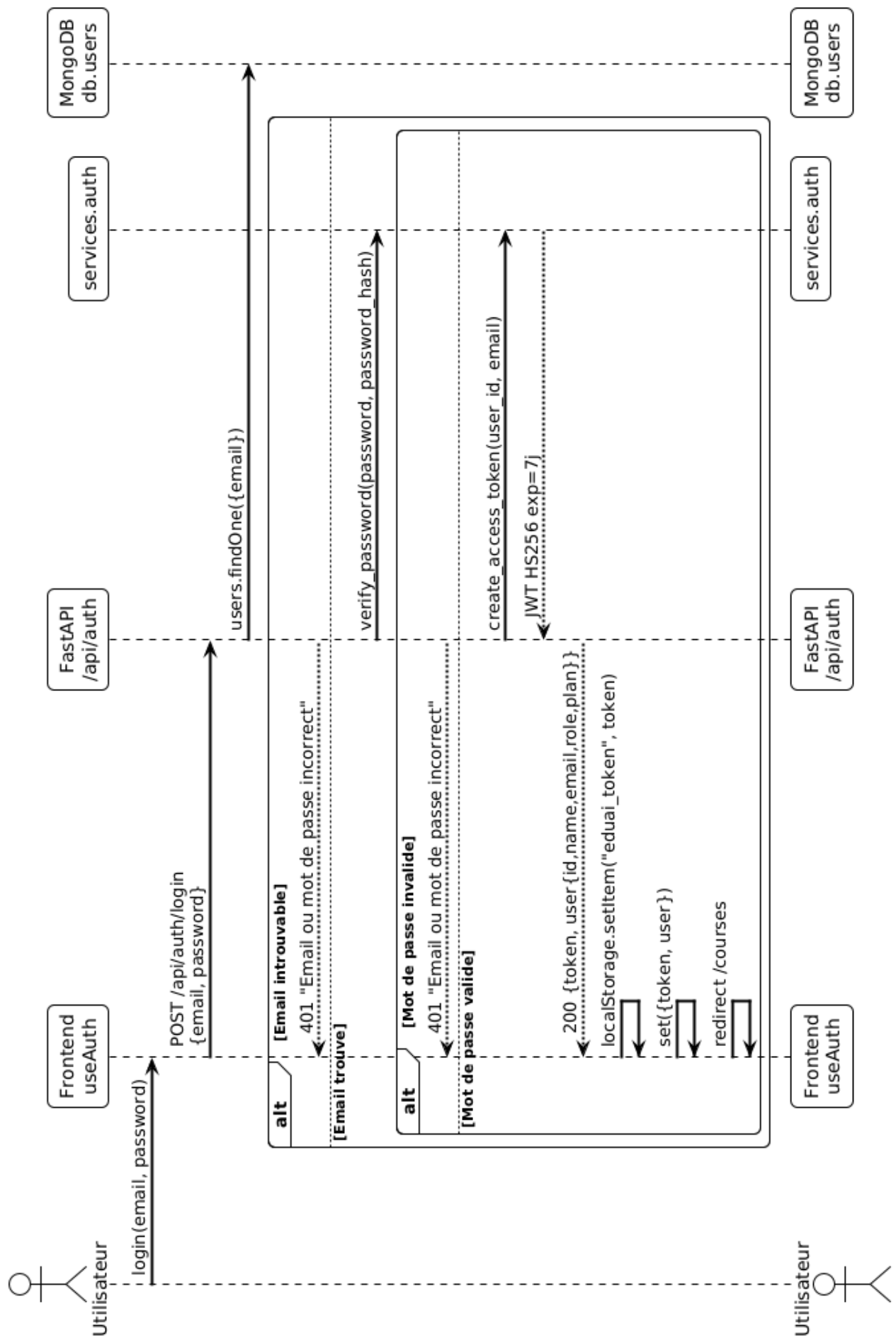


Annexe B — Diagrammes de séquence

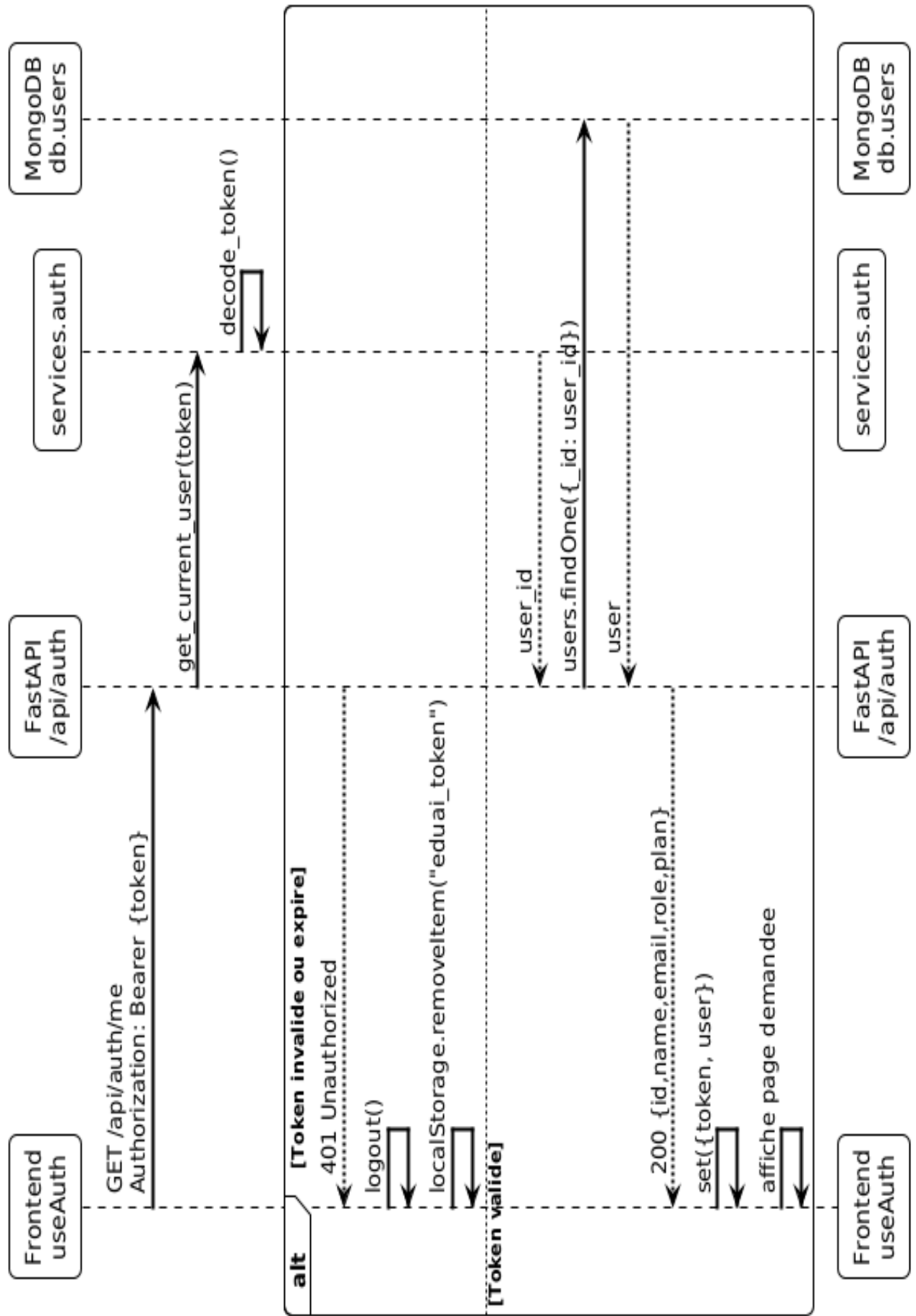
SD\_S1 - Authentication - Register



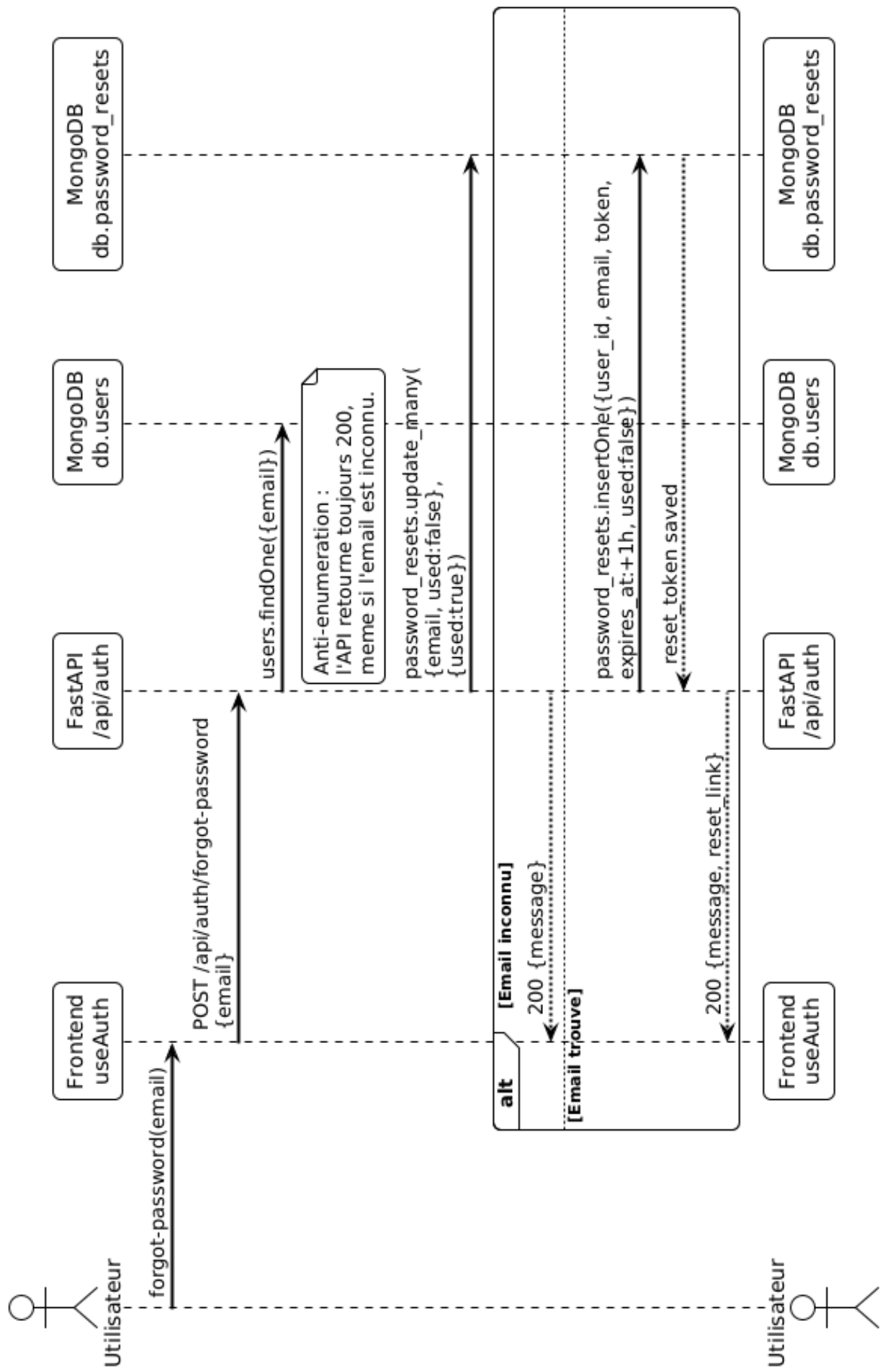
## SD\_S1 - Authentification - Login



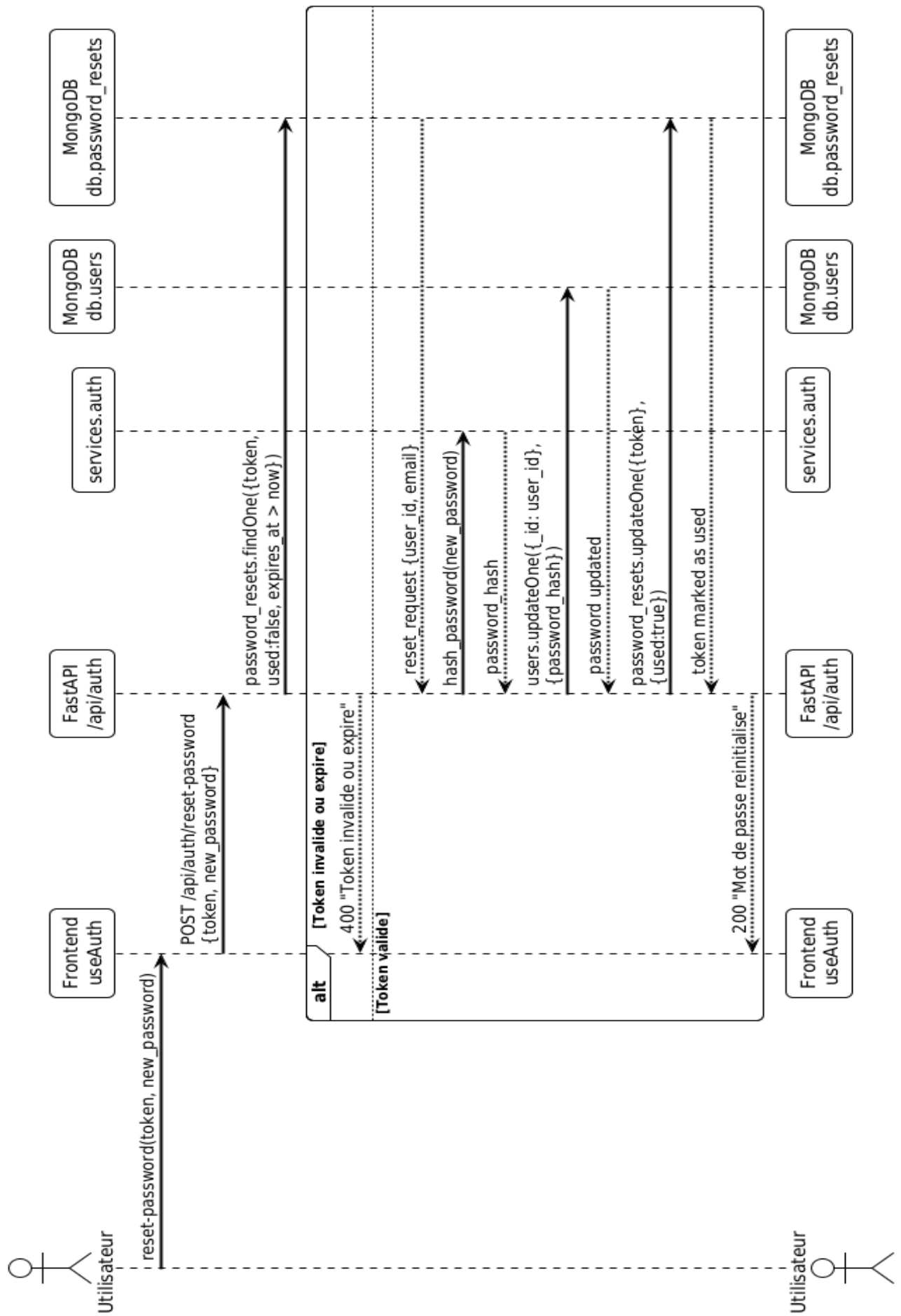
# SD\_S1 - Authentication - Hydratation /me



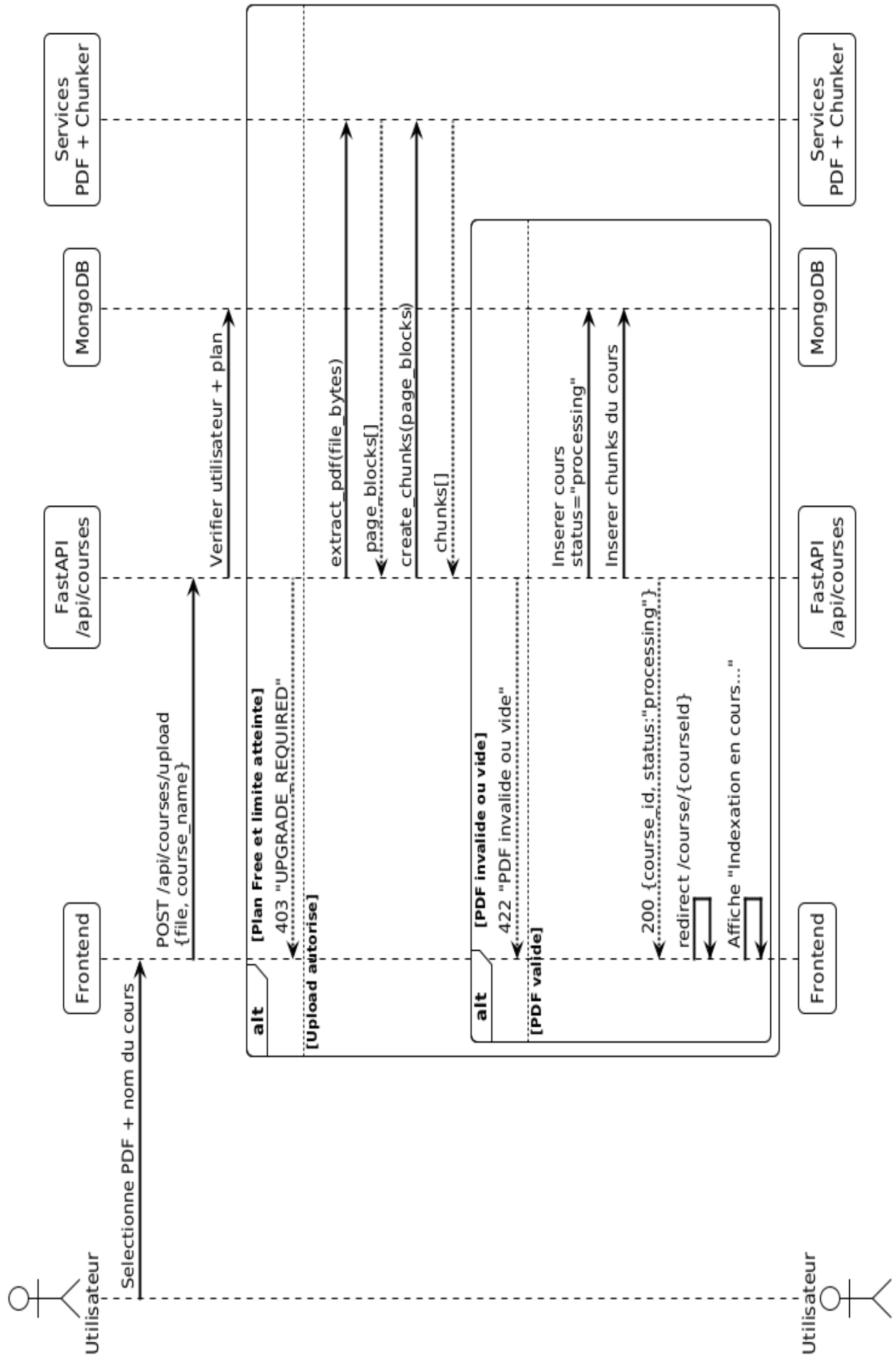
## SD\_S1 - Authentification - Mot de passe oubli 



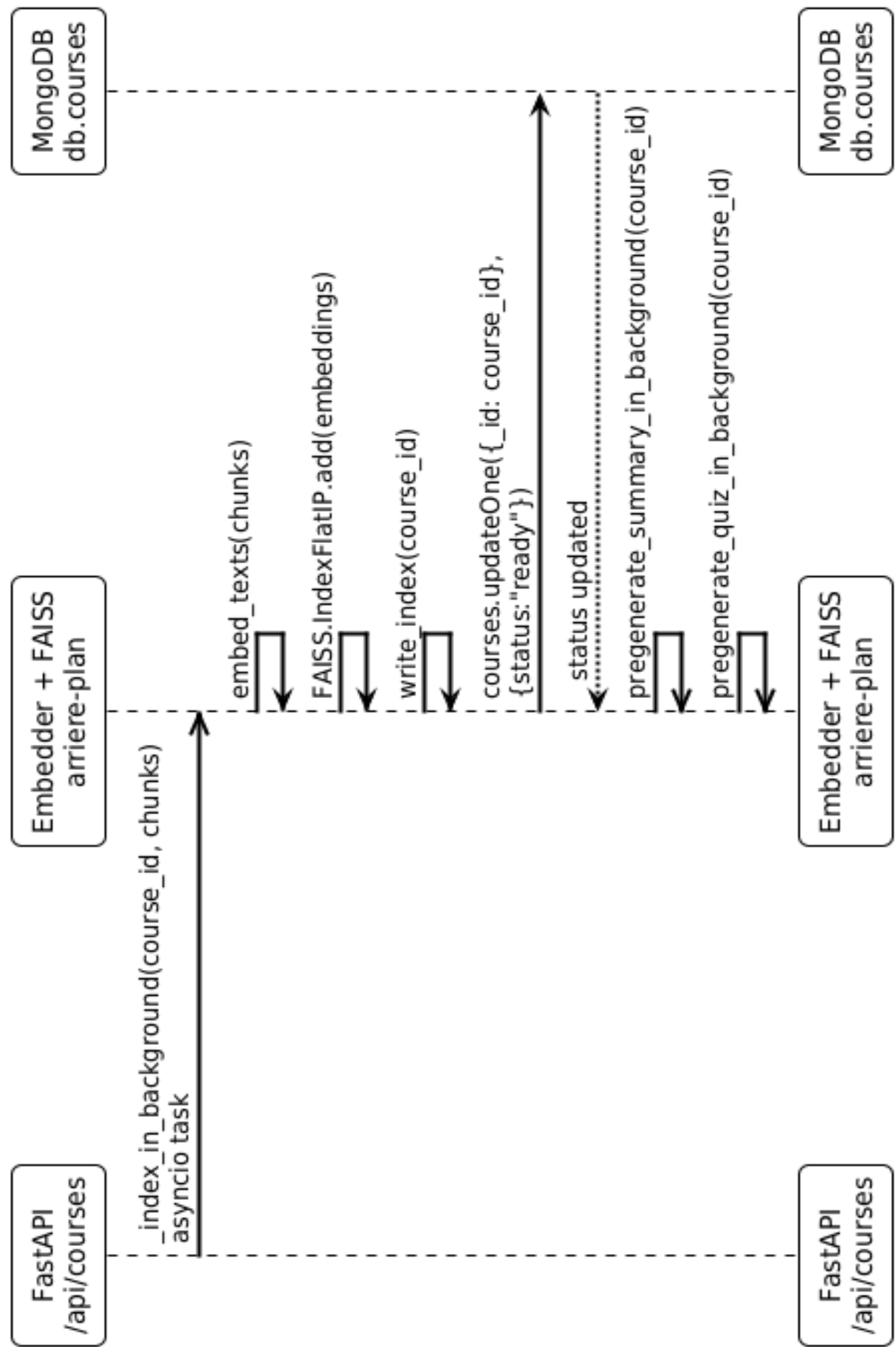
## SD\_S1 - Authentification - Reinitialisation mot de passe



## SD\_S2 - Upload d'un Cours - Version courte

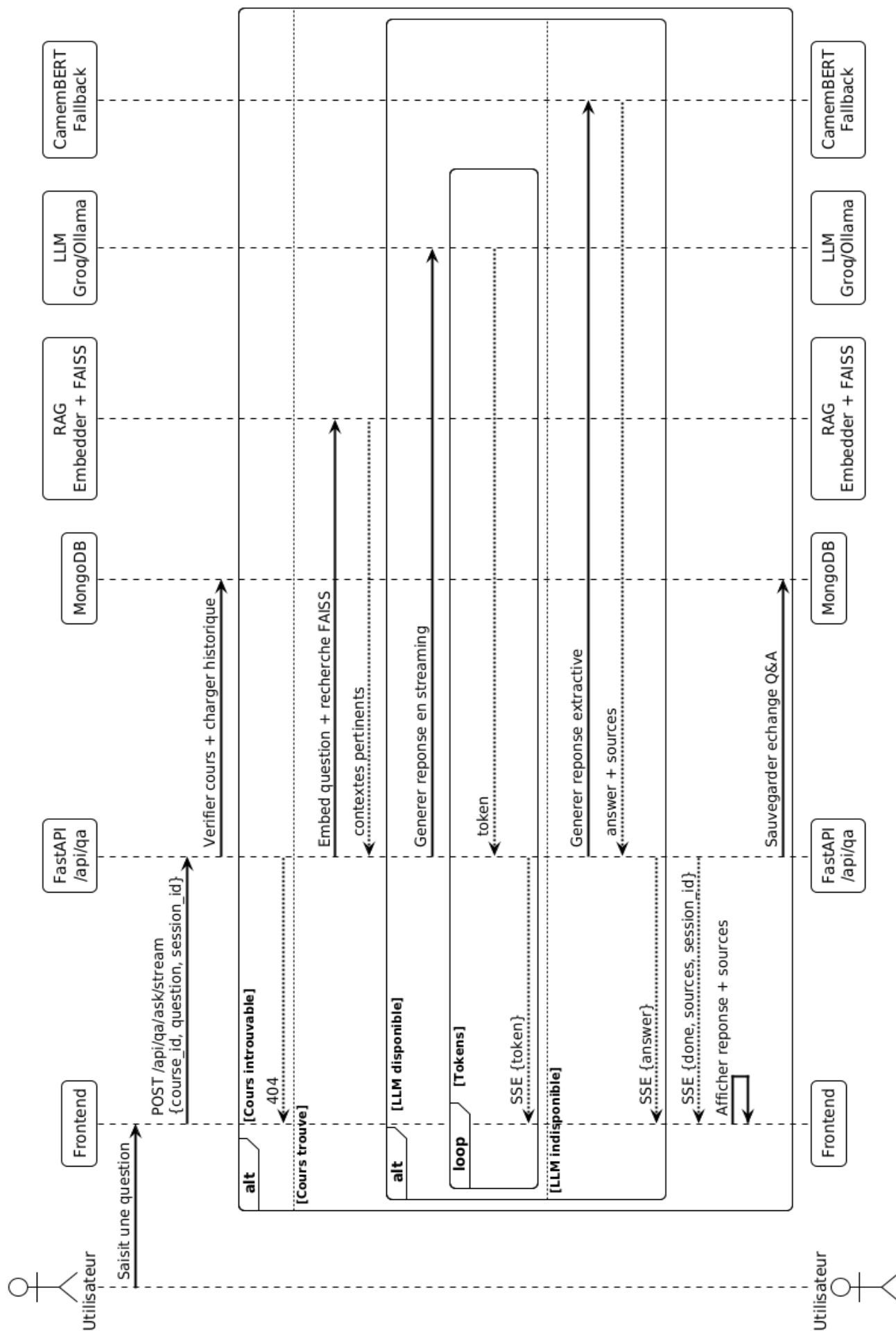


## SD\_S2 - Indexation arriere-plan du Cours

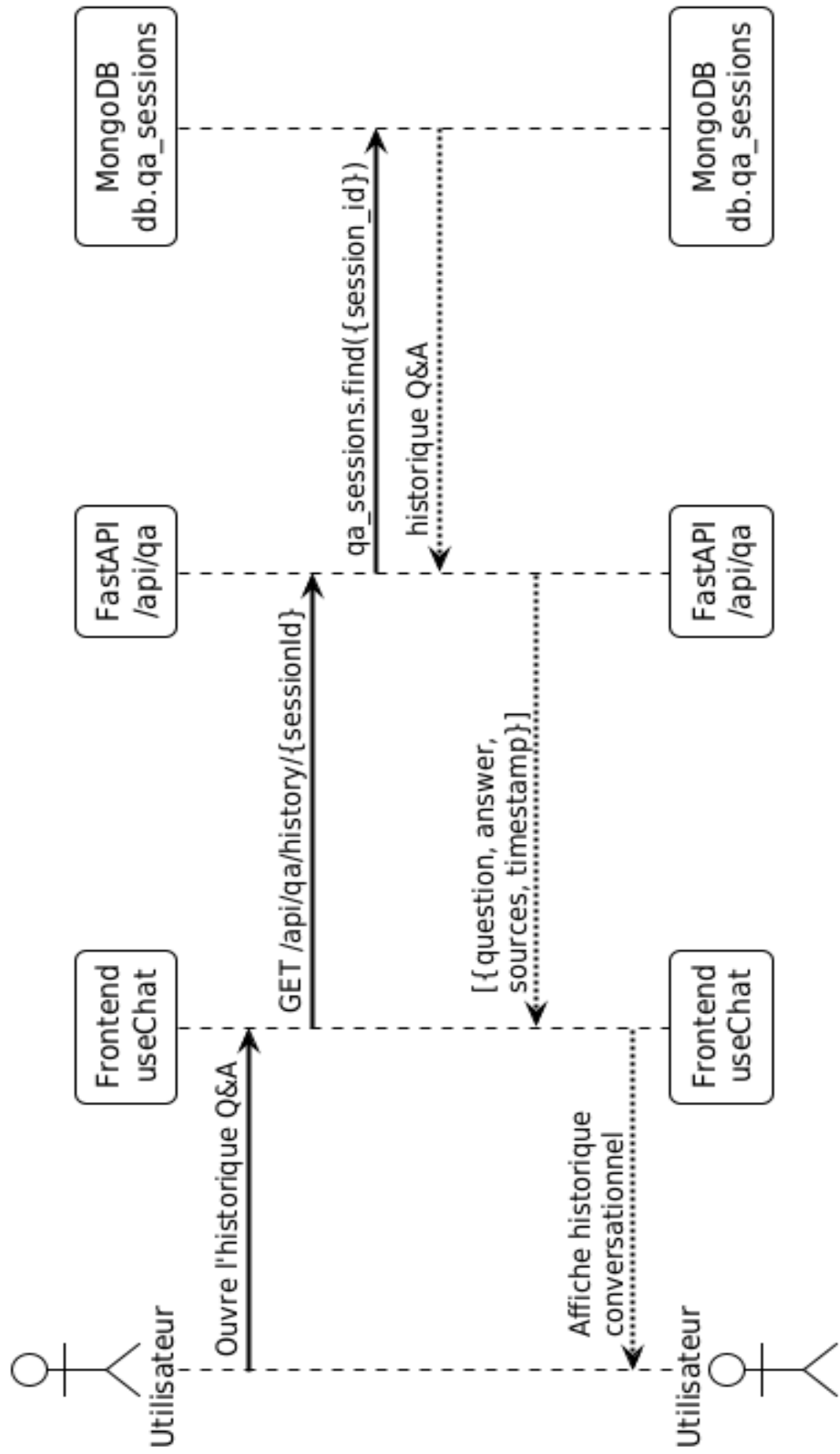




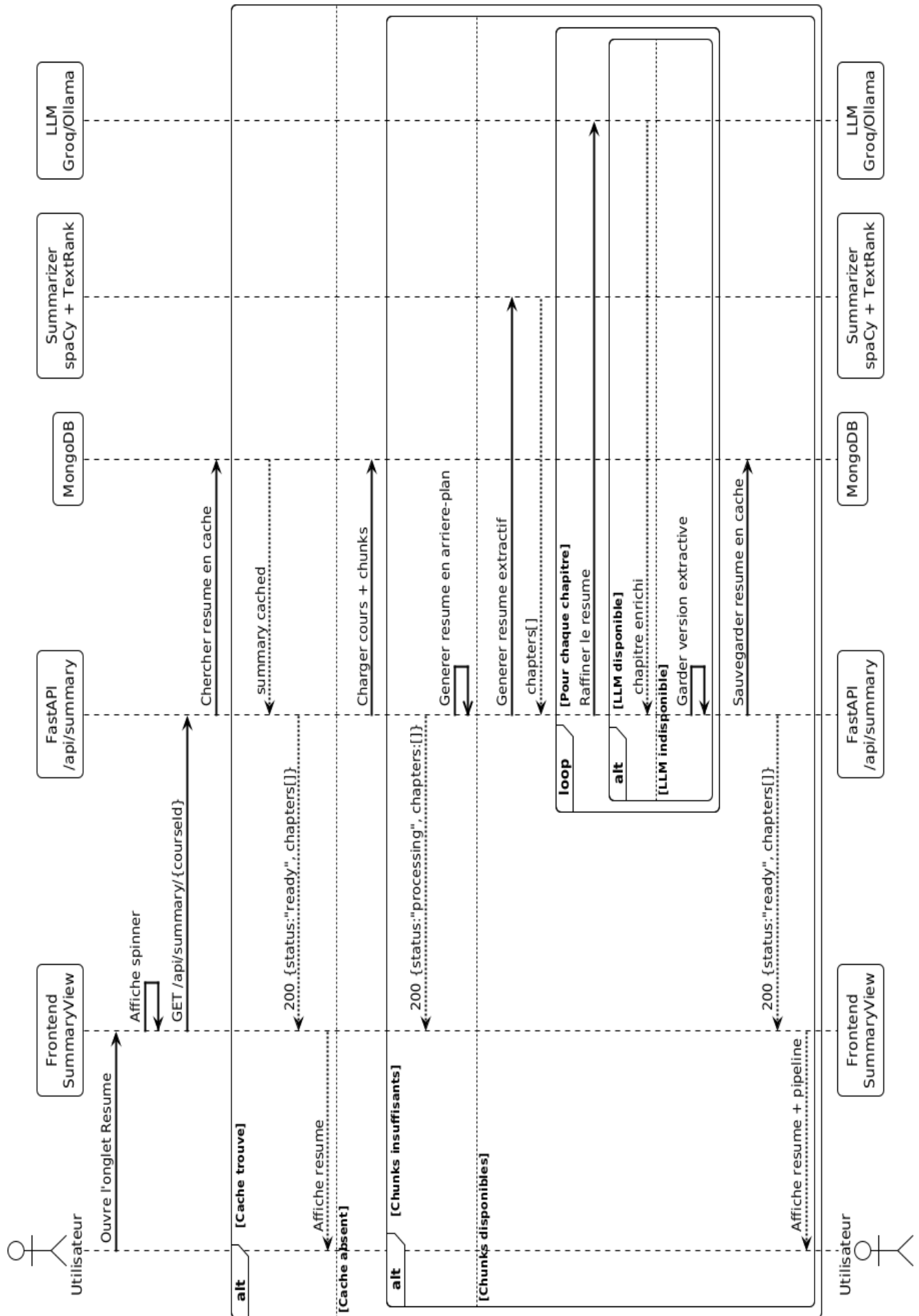
## SD\_S3 - Q&A RAG Streaming - Version courte



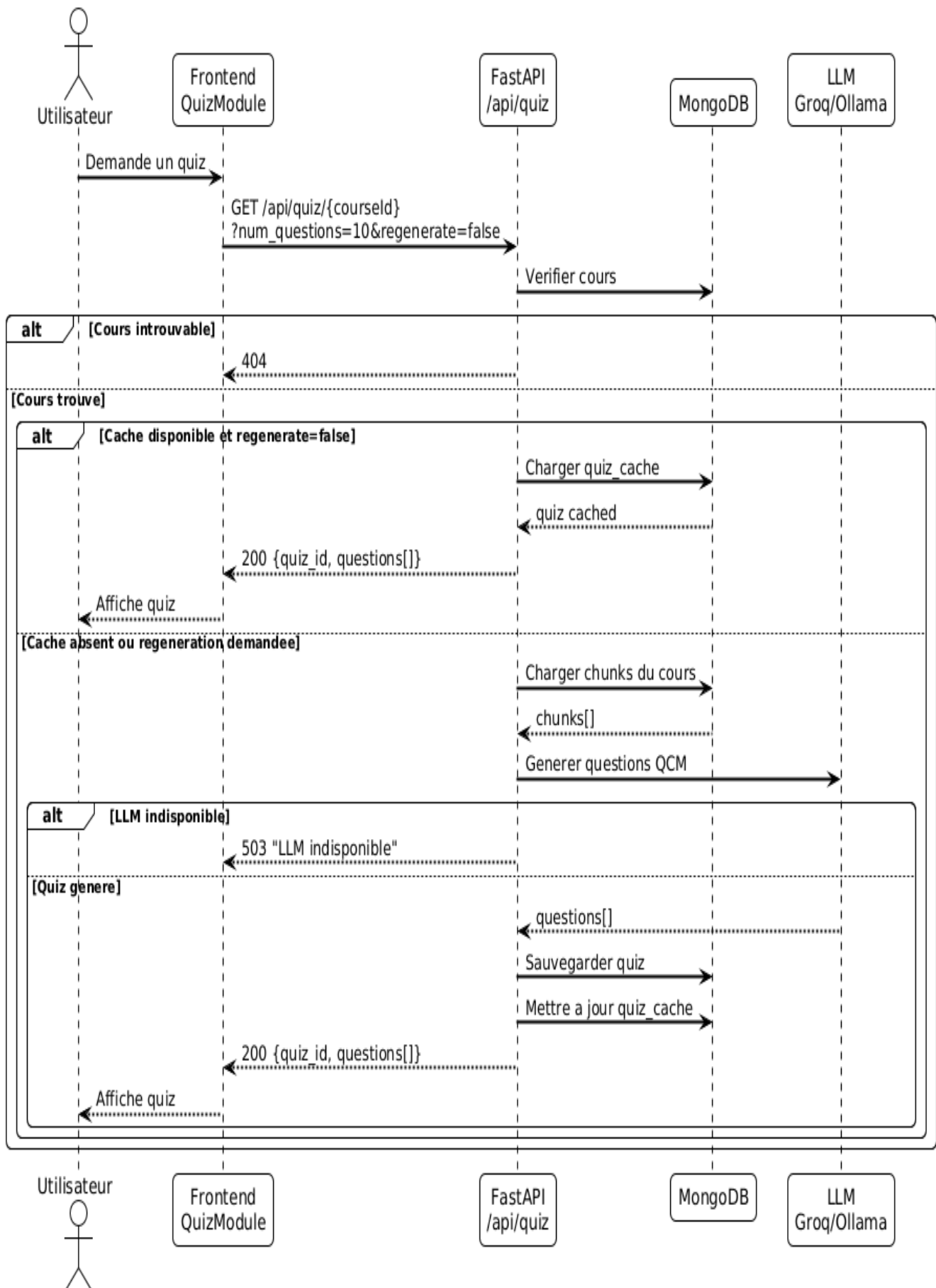
## SD\_S3 - Questions-Reponses RAG - Historique



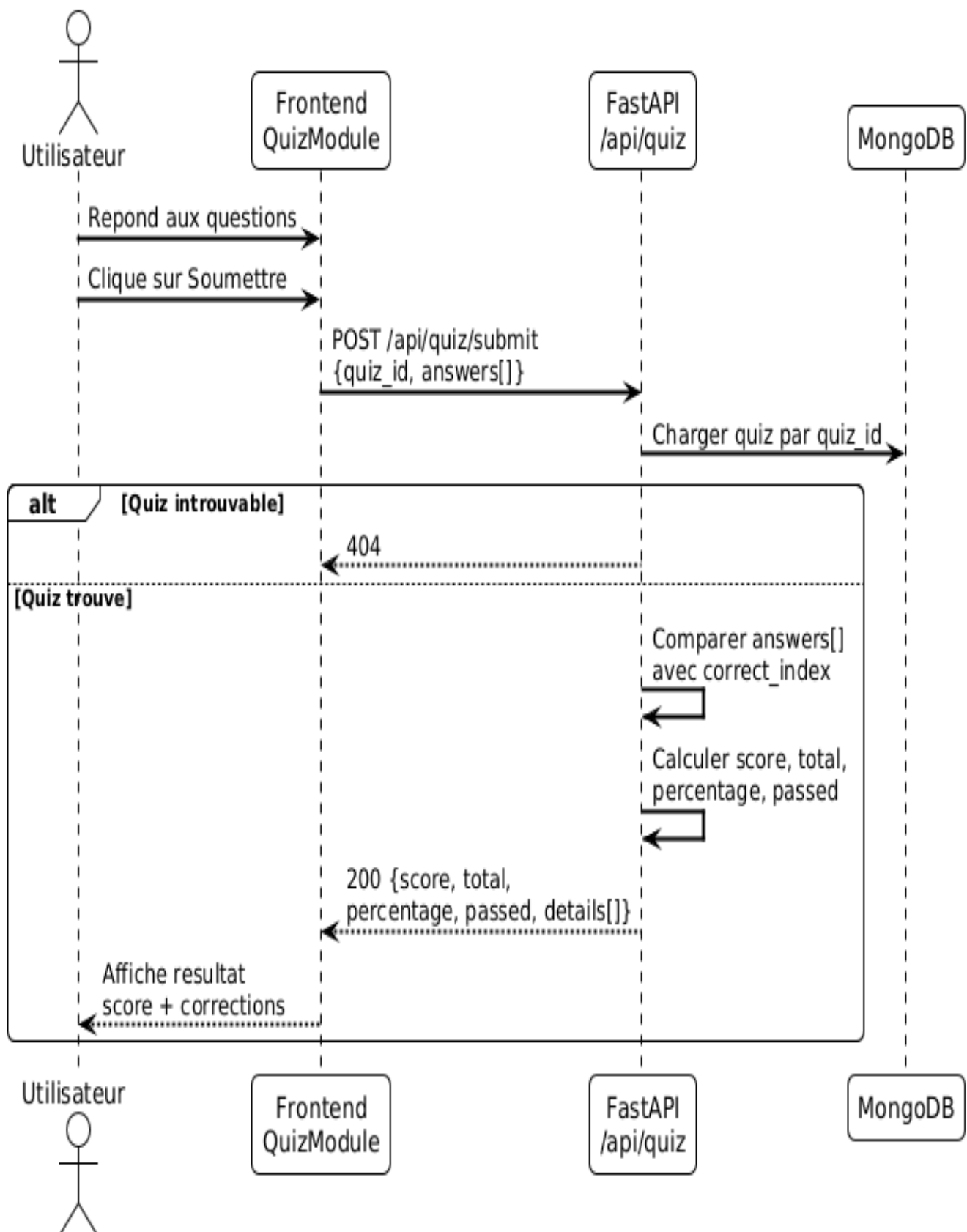
## SD\_S4 - Resume Automatique - Version courte



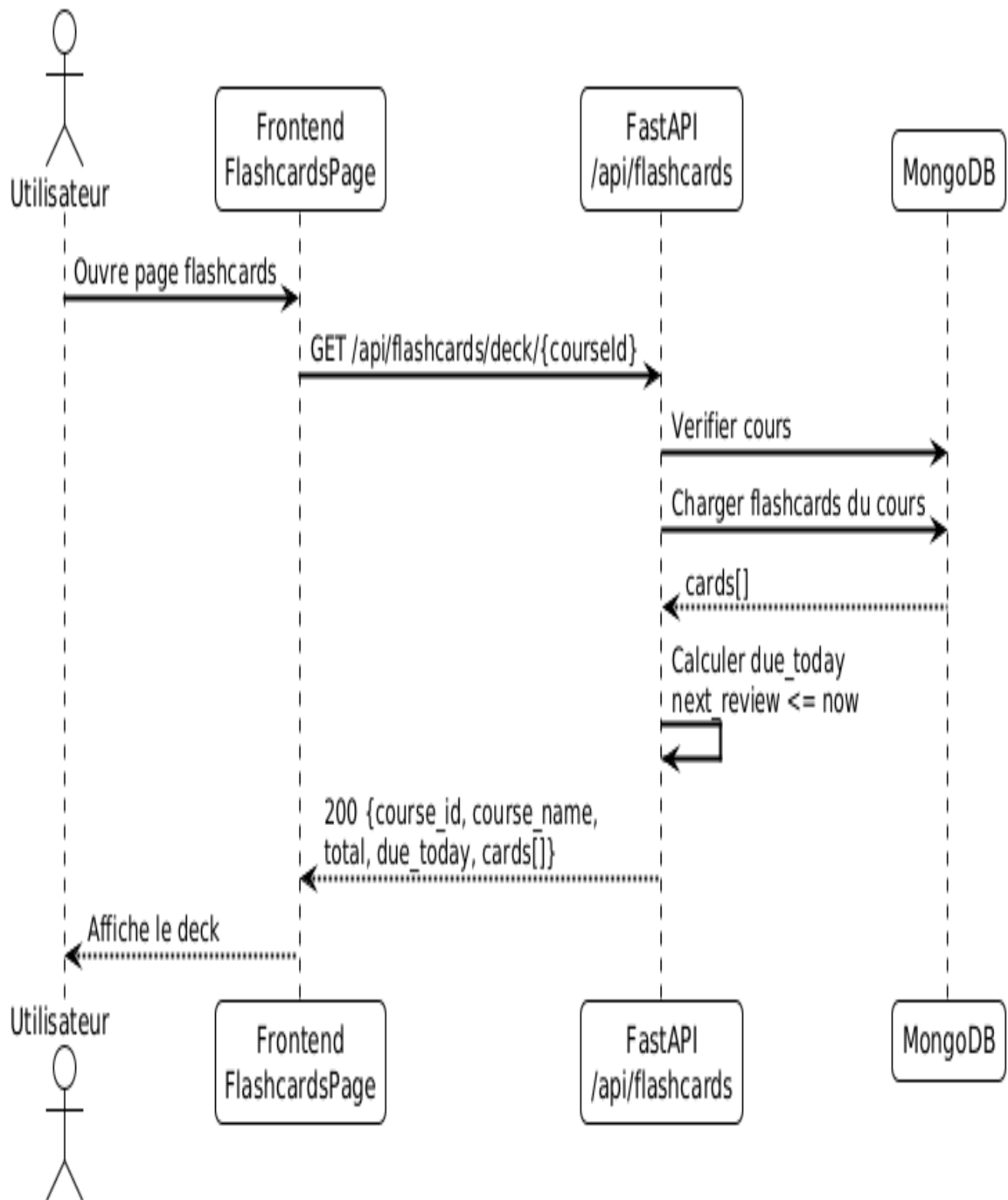
## SD\_S5 - Obtenir un Quiz



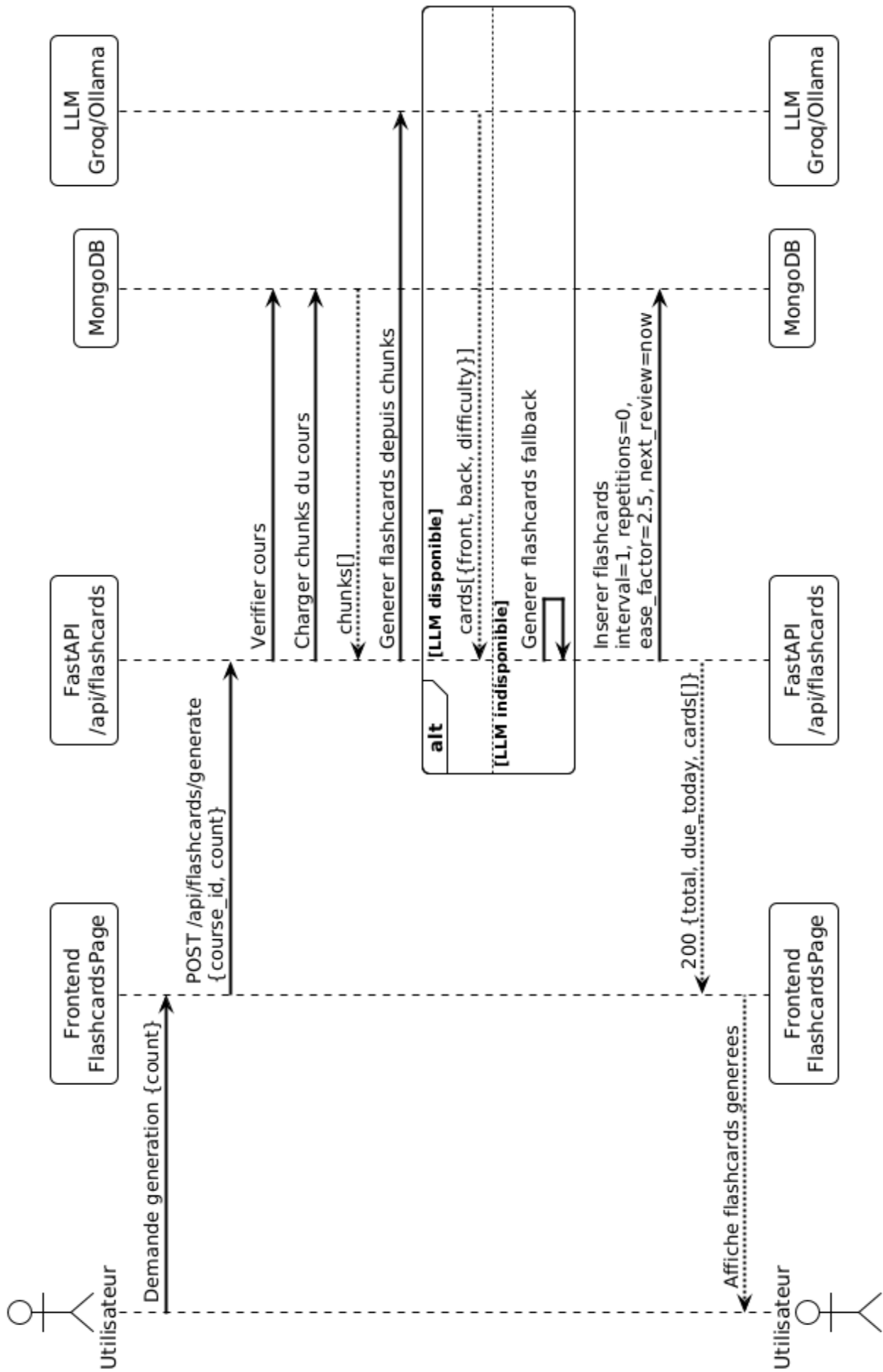
## SD\_S5 - Soumettre un Quiz



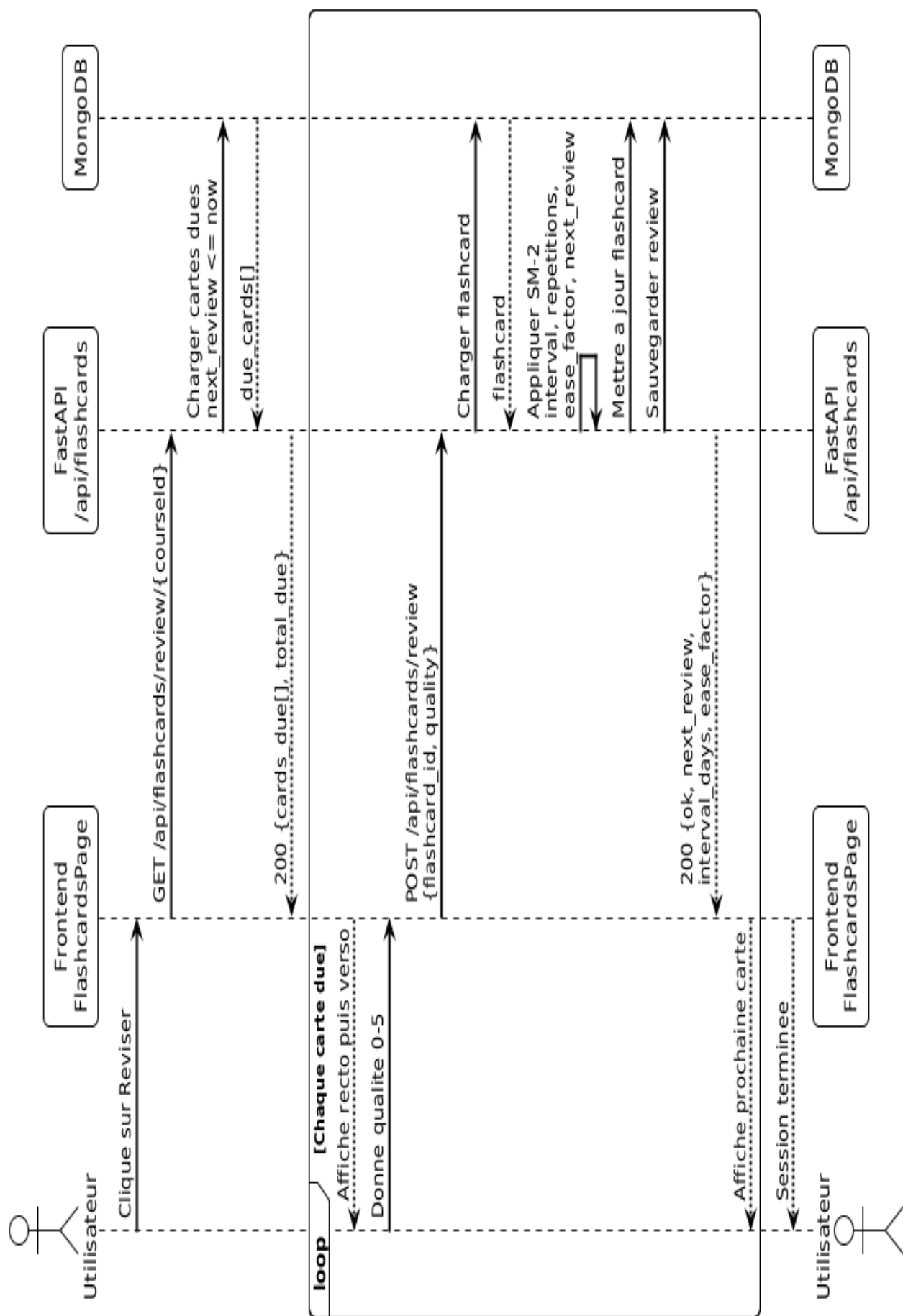
## SD\_S6 - Flashcards - Consulter le Deck



## SD\_S6 - Flashcards - Generer des Flashcards

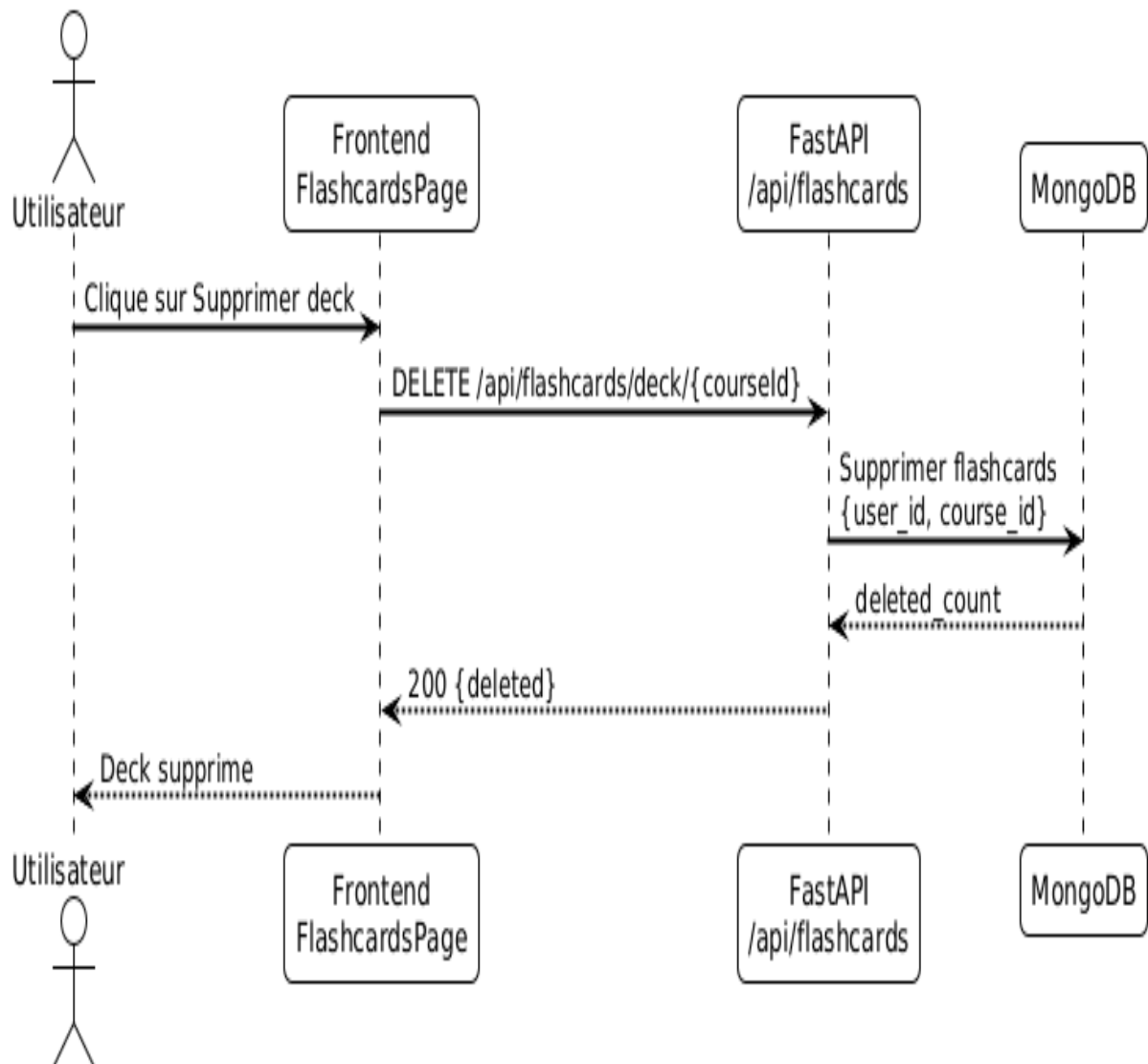


## SD\_S6 - Flashcards - Revision SM-2

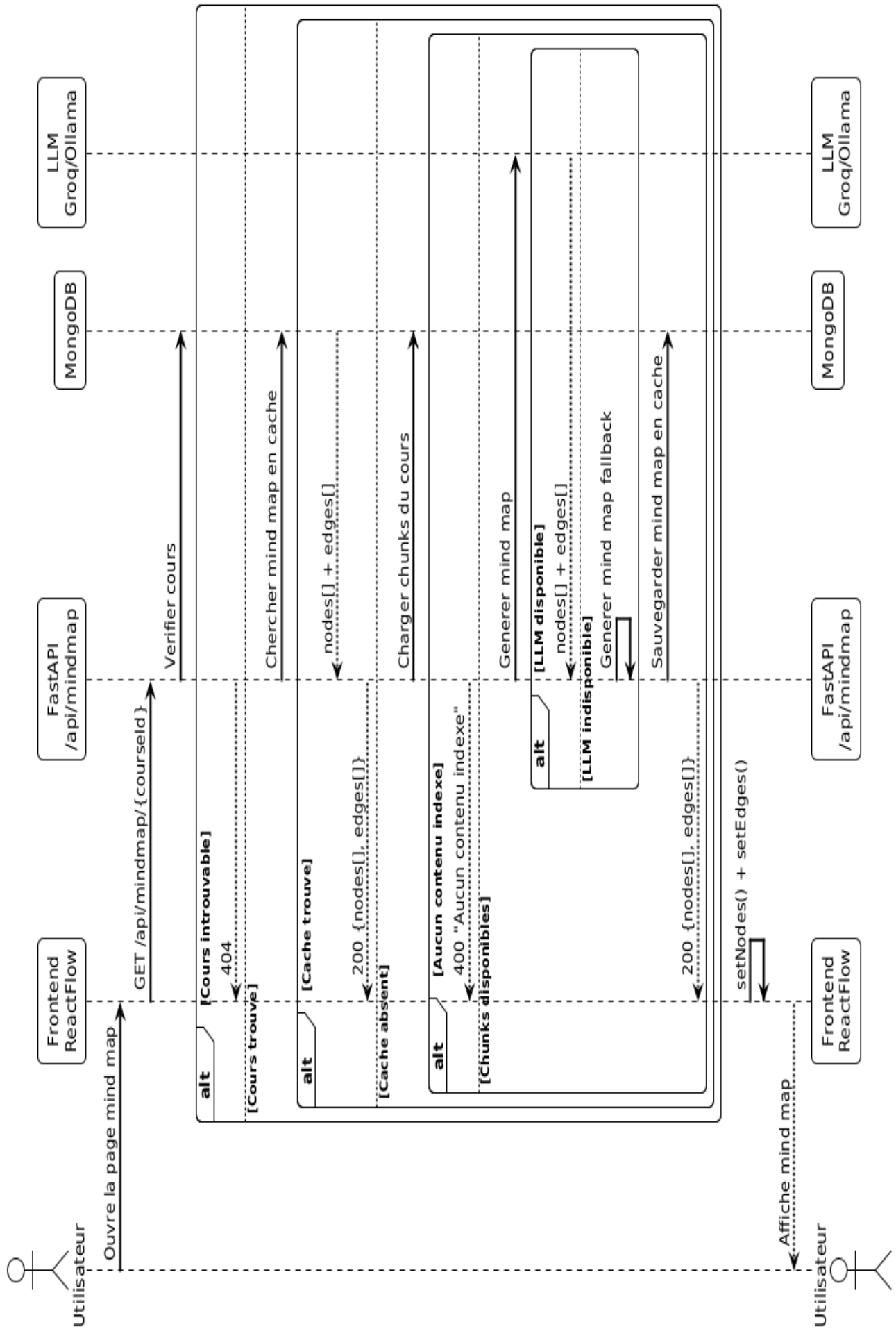




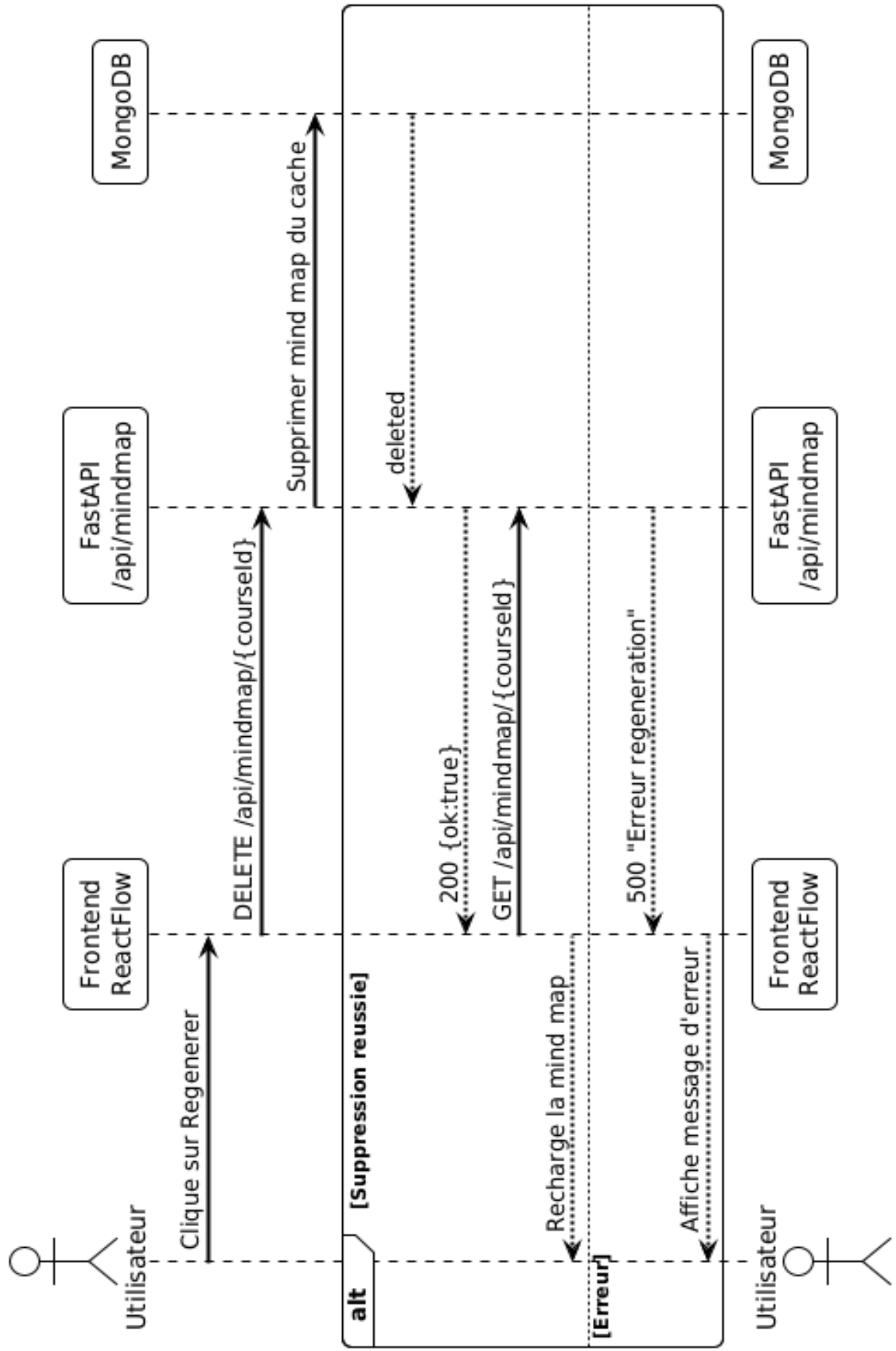
## SD\_S6 - Flashcards - Supprimer le Deck



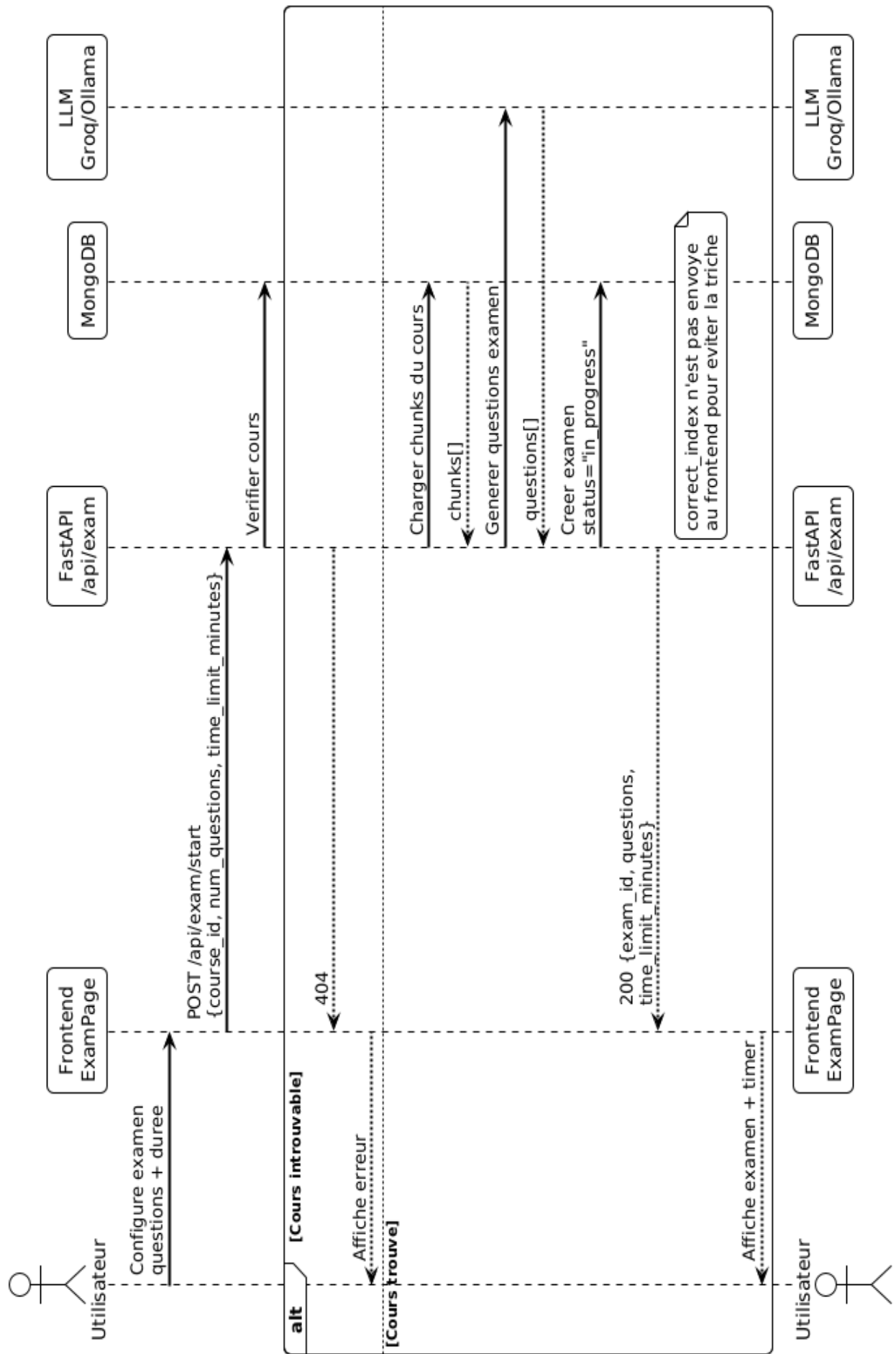
## SD\_S7 - Mind Map - Chargement



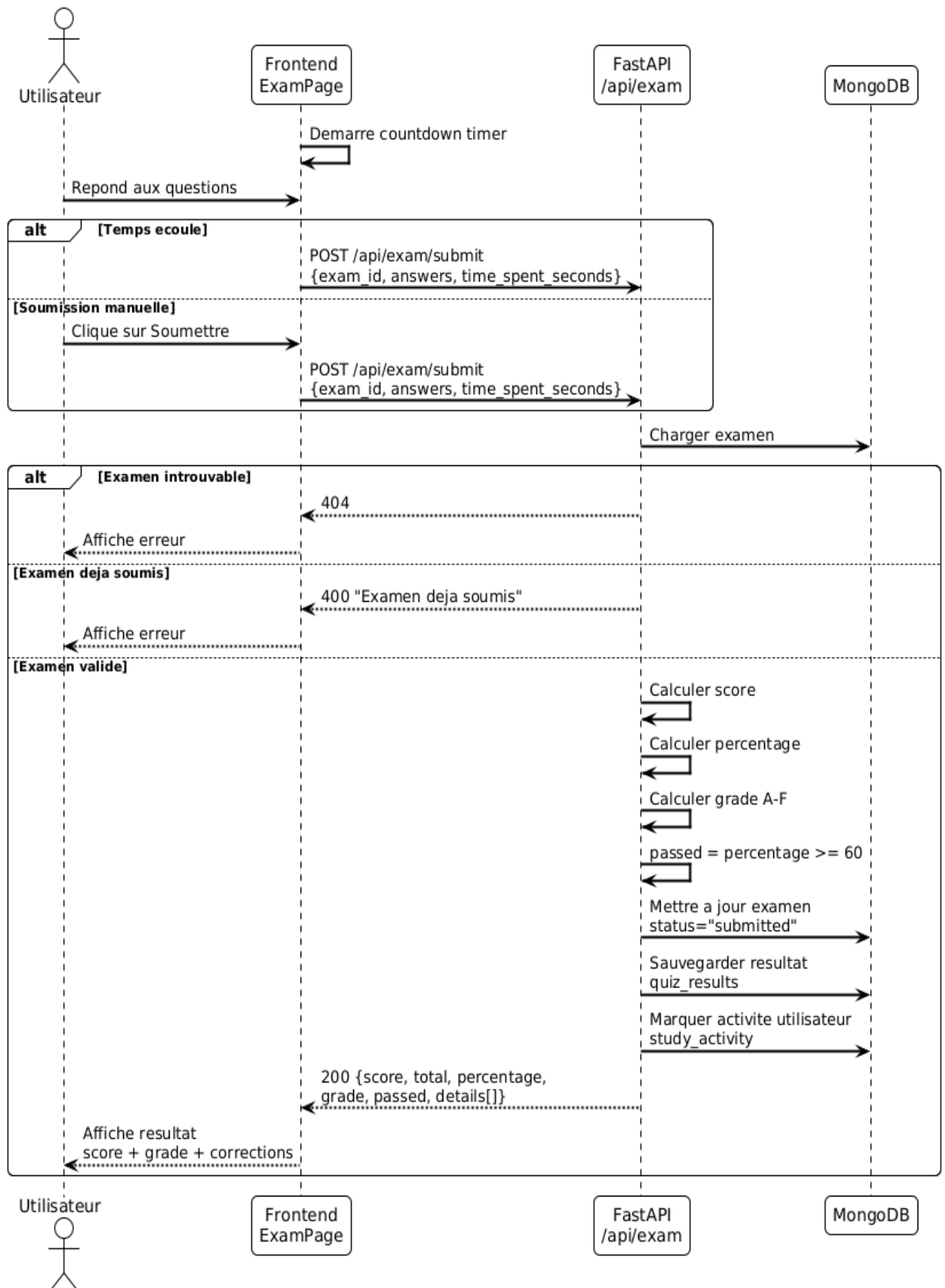
## SD\_S7 - Mind Map - Regeneration



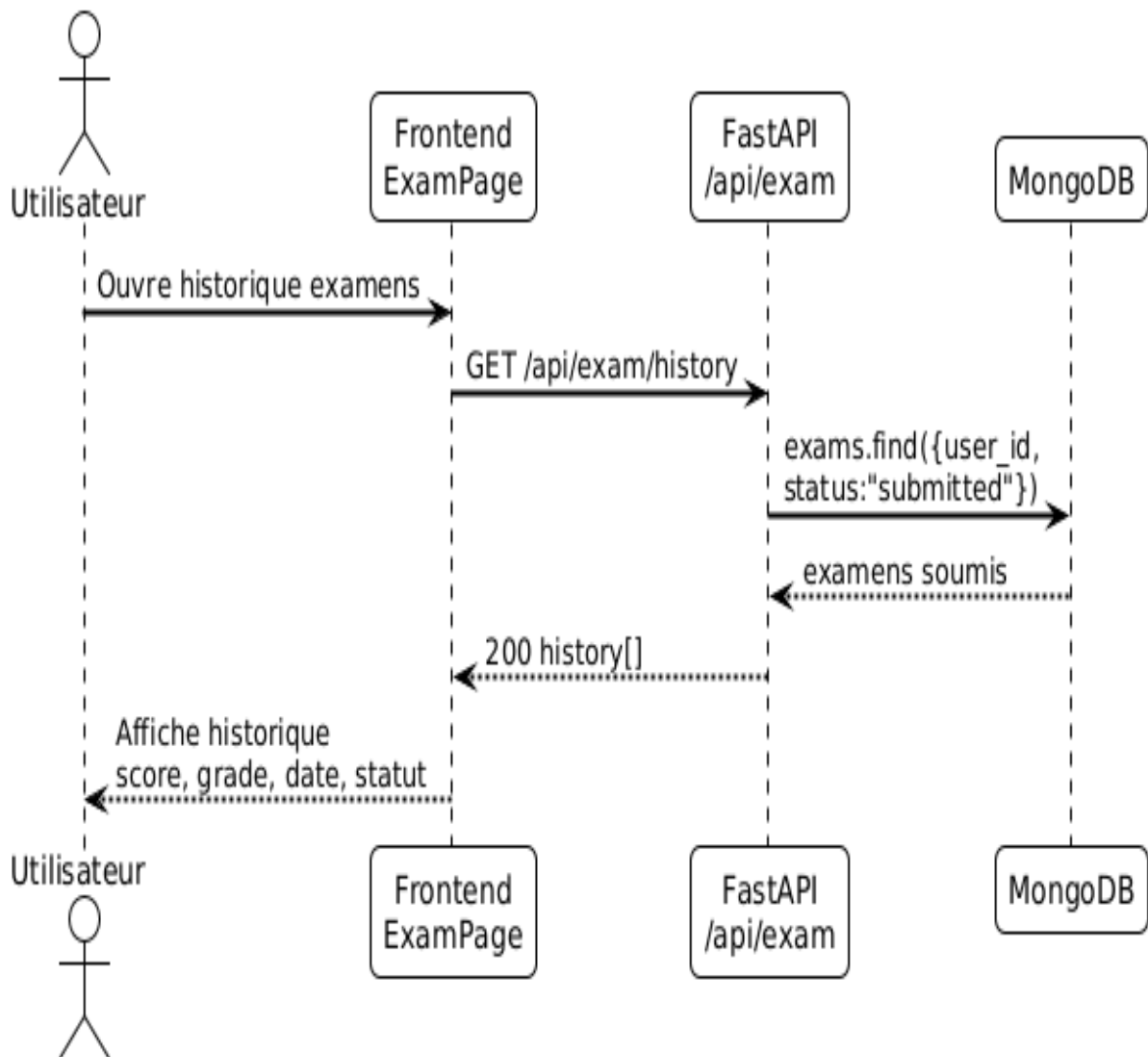
## SD\_S8 - Examen Simule - Demarrage



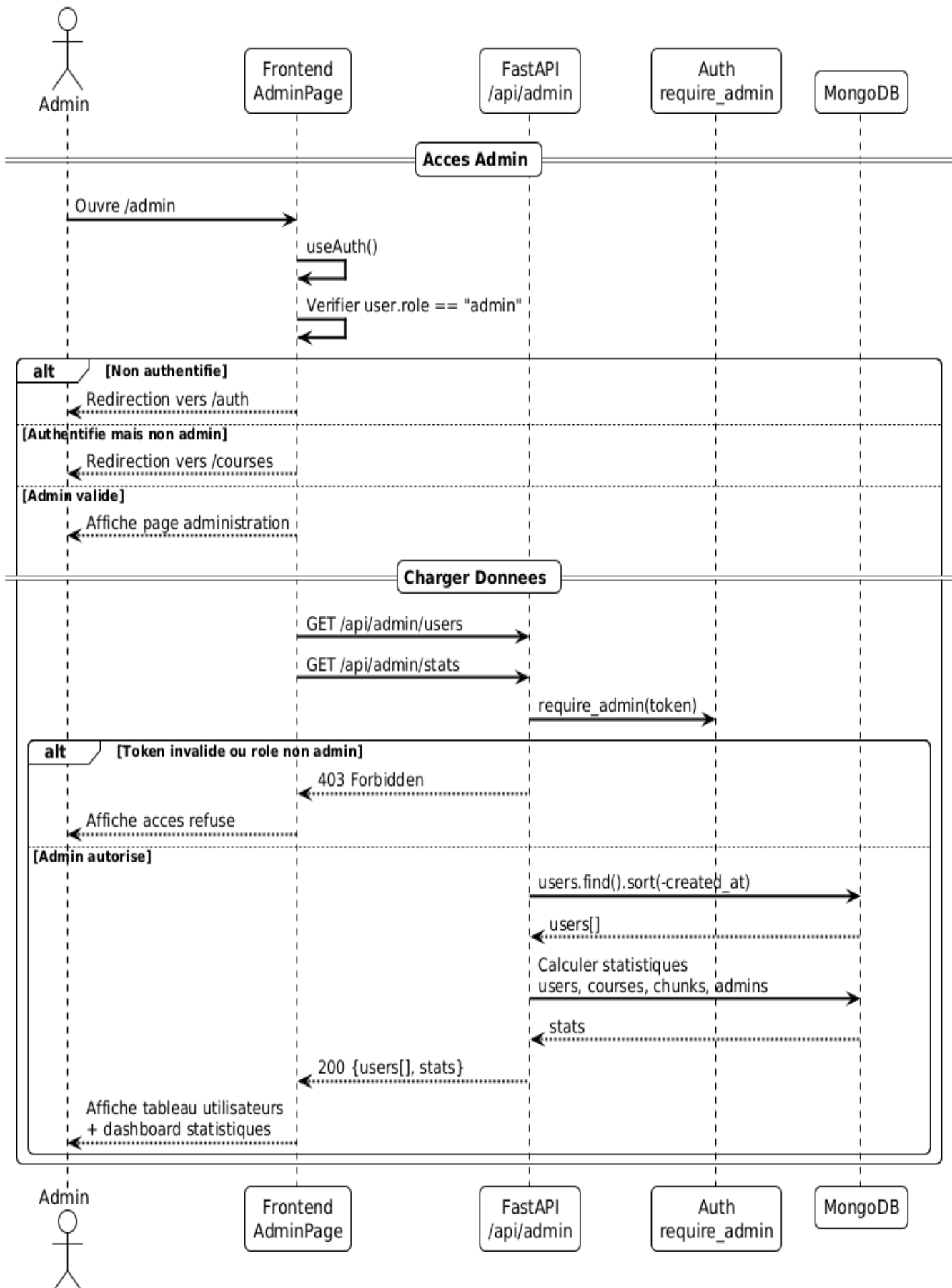
## SD\_S8 - Examen Simule - Deroulement et Soumission



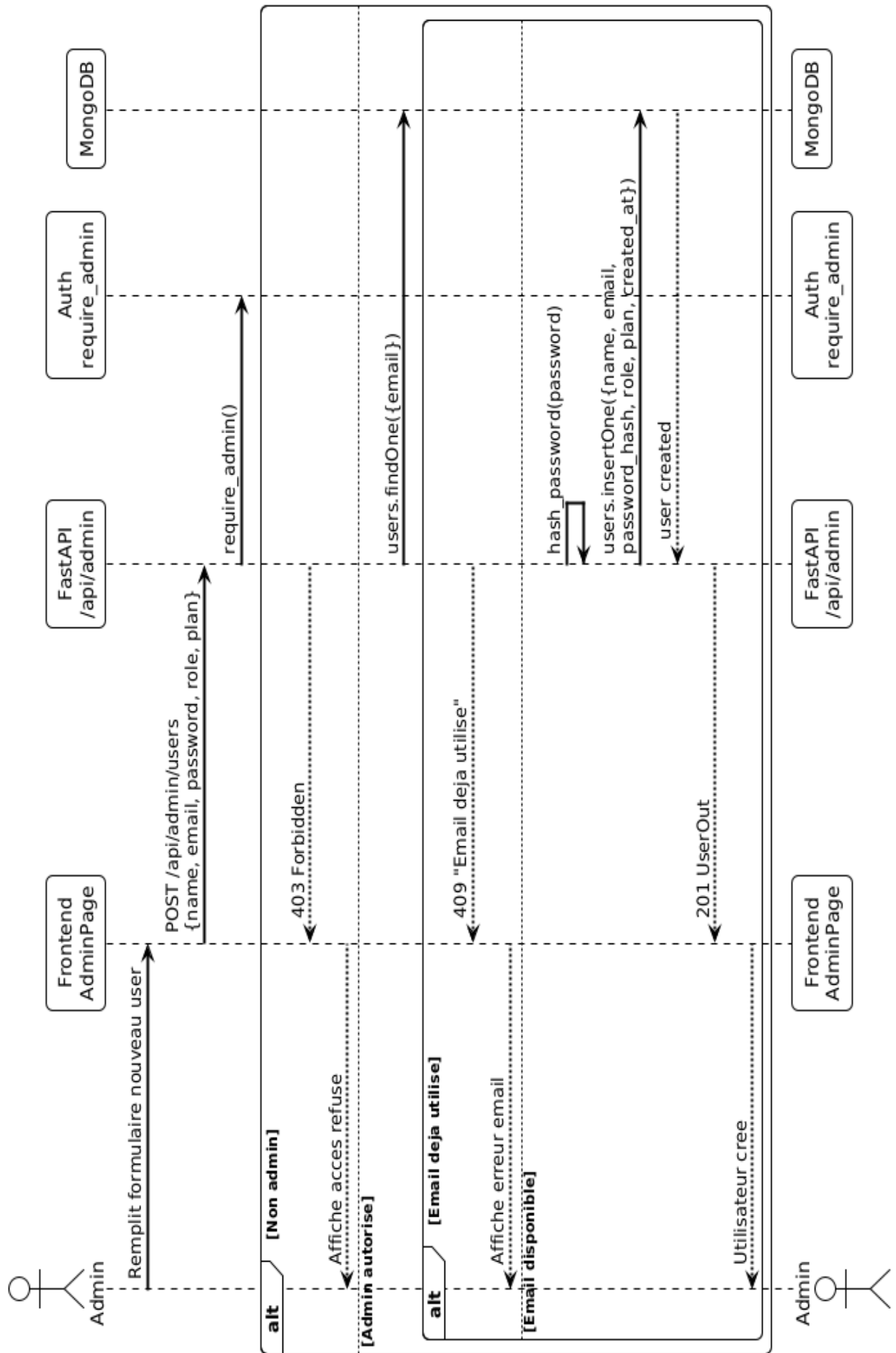
## SD\_S8 - Examen Simule - Historique



## SD\_S9 - Administration - Acces Admin et Charger Donnees

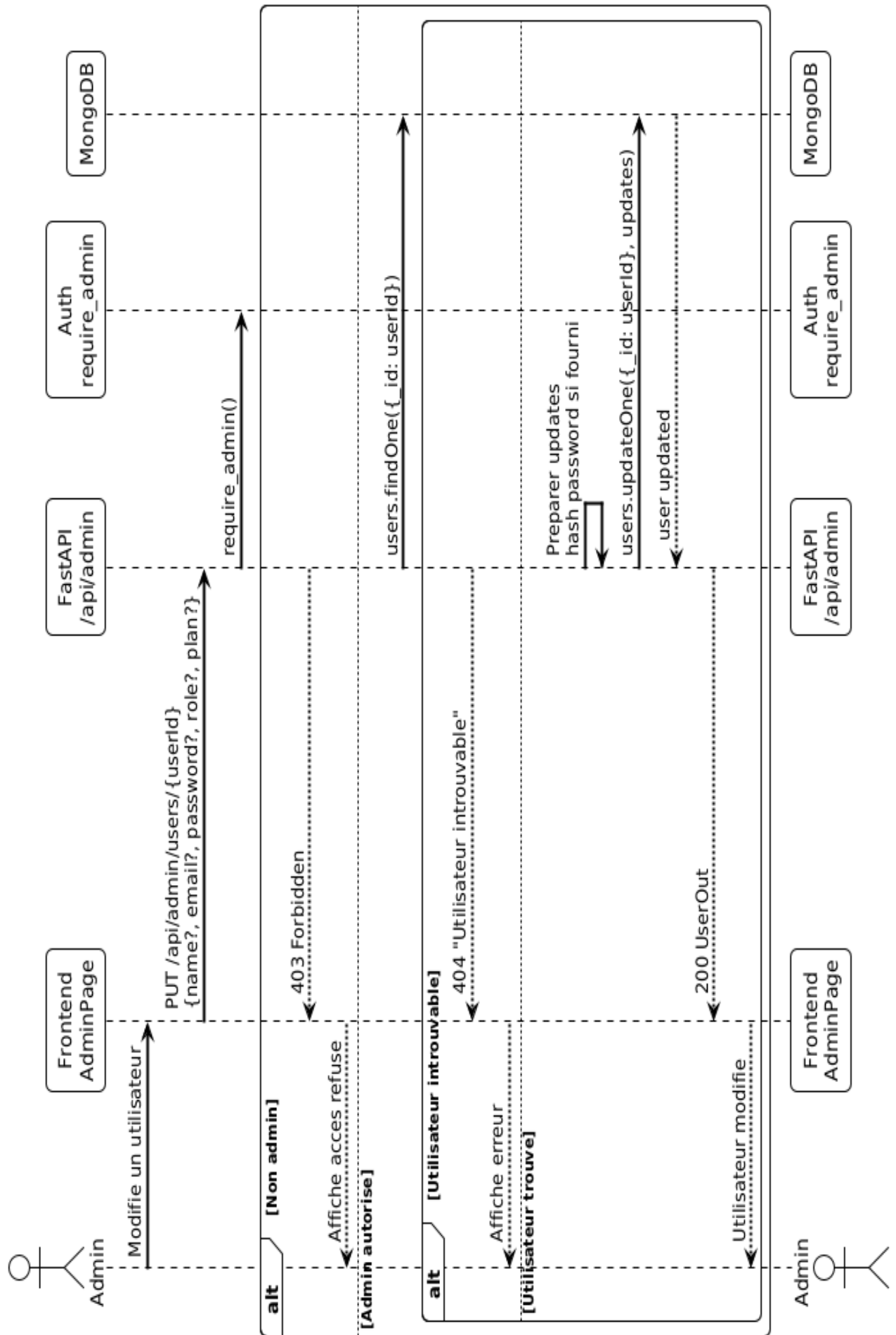


## SD\_S9 - Administration - Creer Utilisateur

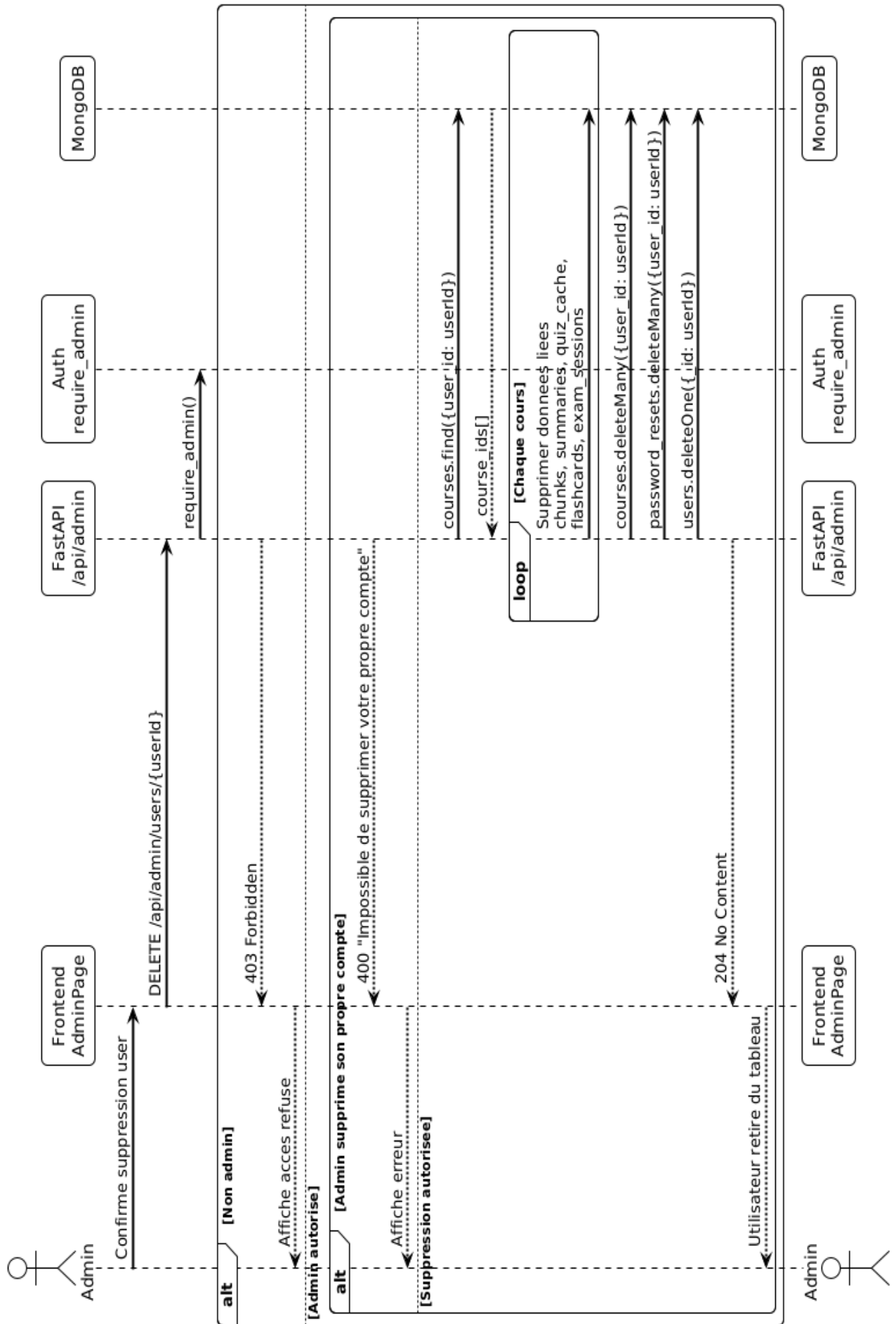




## SD\_S9 - Administration - Modifier Utilisateur

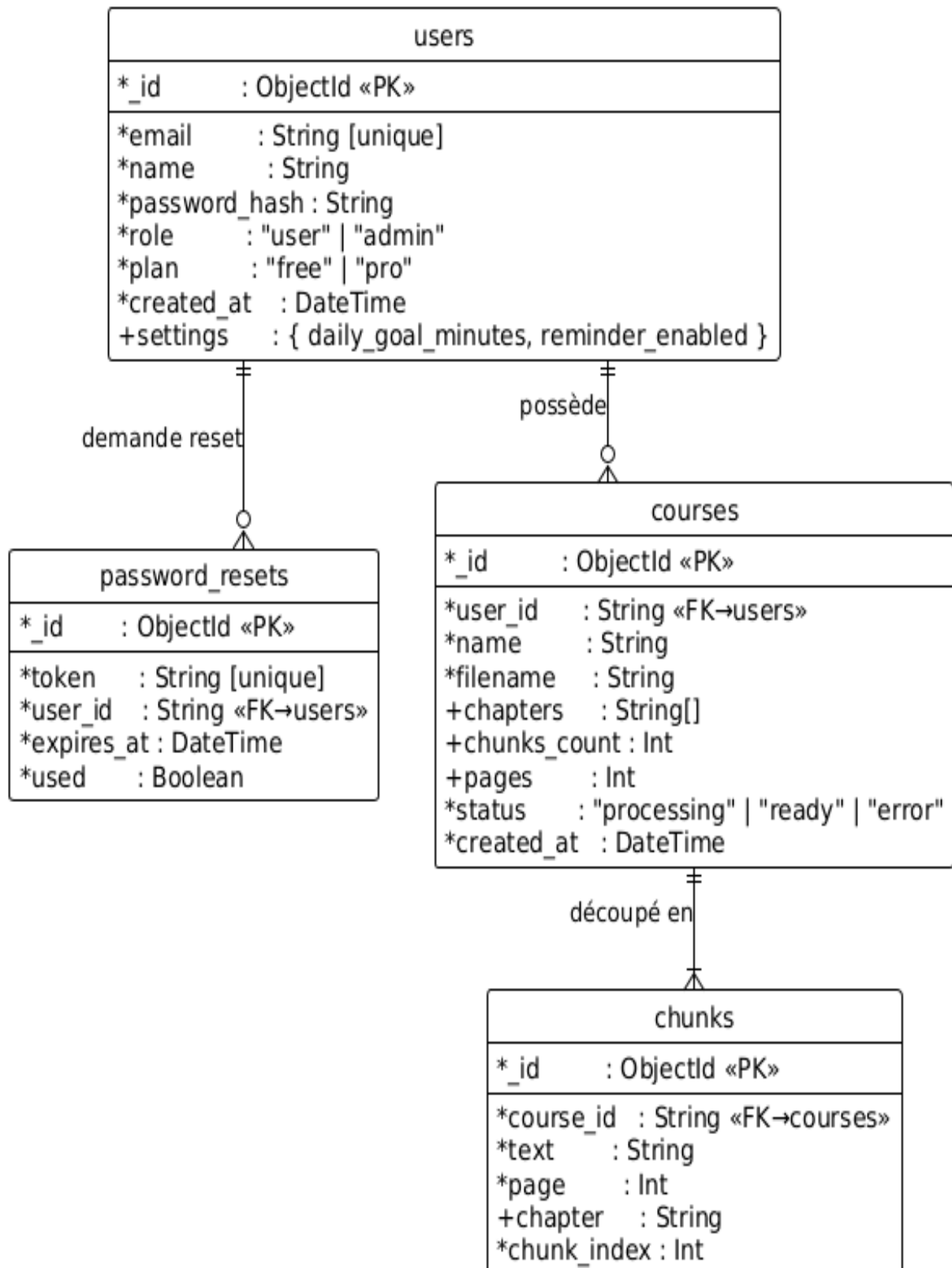


## SD\_S9 - Administration - Supprimer Utilisateur

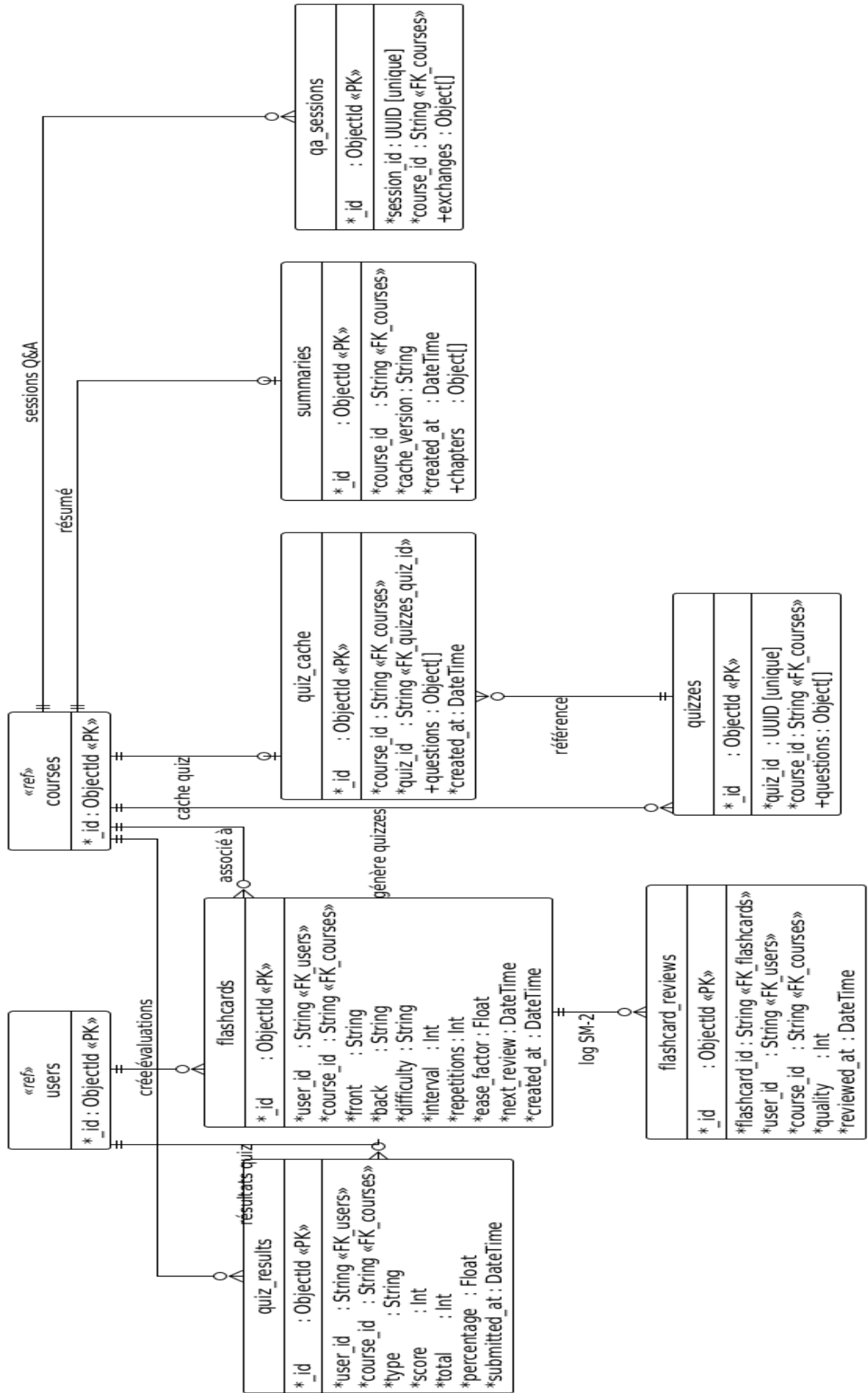


## Annexe C — Modèle Logique de Données

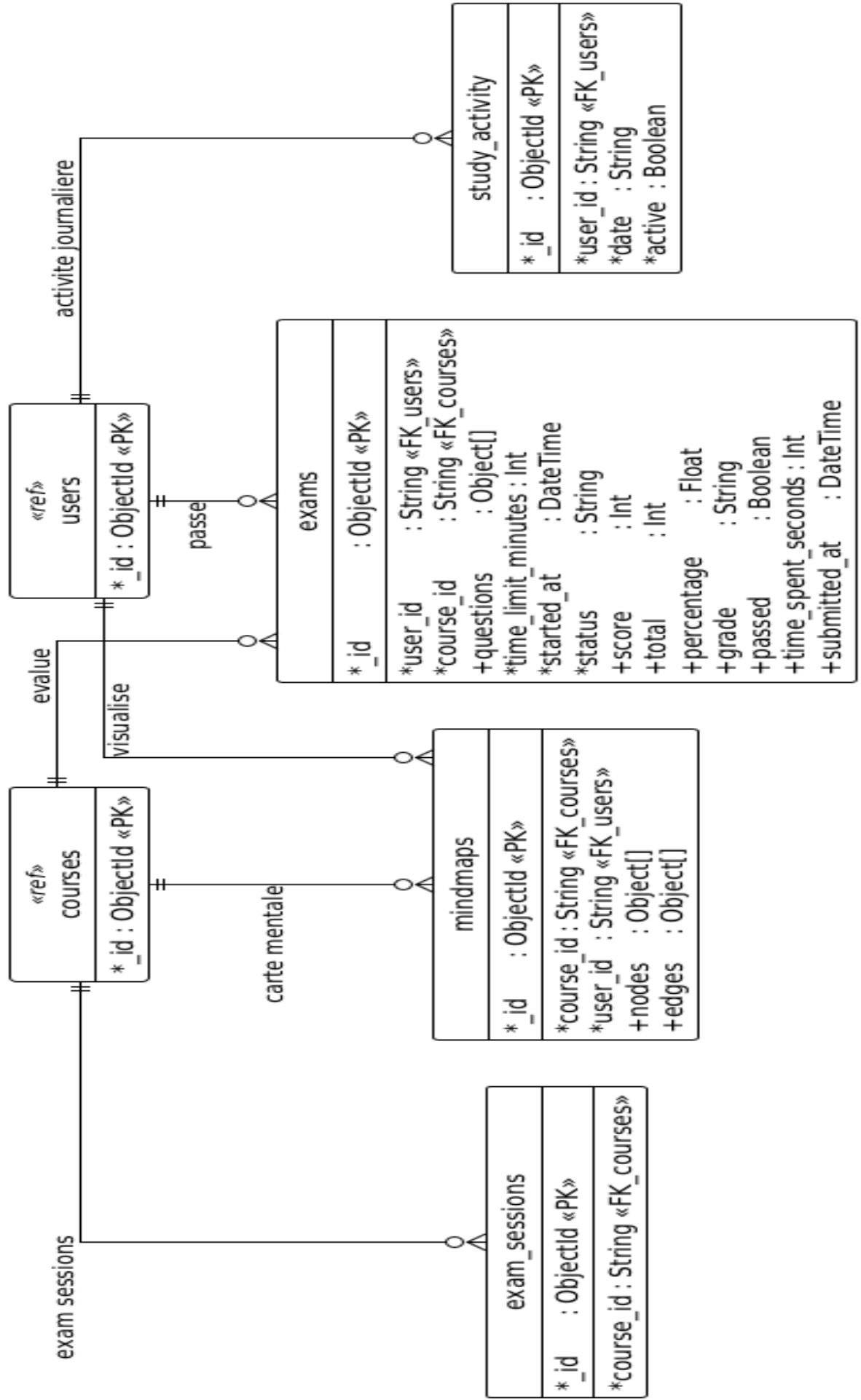
### MLD 1/3 - Authentification & Cours · EduAI SaaS



## MLD 2/3 - Résumés · Q&A · Quiz · Flashcards · EduAI SaaS



## MLD 3/3 - Carte Mentale - Examens - Activite - EduAI SaaS



## Annexe D — Interfaces utilisateur



Commencer gratuitement

# Apprenez mieux, pas plus longtemps

Uploadez vos cours PDF. EduAI les analyse avec du NLP avancé et génère automatiquement des résumés, flashcards, quiz et cartes mentales pour booster vos révisions.

Créer mon compte →

Données sécurisées

100% gratuit

IA française

### Tout ce qu'il faut pour réussir



#### Résumés IA

Fiches pédagogiques générées chapitre par chapitre via NLP + LLM.



#### Quiz adaptatifs

Questions QCM intelligentes qui ciblent vos lacunes.



#### Flashcards SM-2

Révision espacée scientifiquement prouvée pour la mémoire longue.



#### Carte mentale

Visualisez les liens entre concepts, chapitres et détails.



#### Mode examen

Simulez un examen en conditions réelles avec chronomètre.



#### Suivi de progression

Suivez vos scores et séries de révision au quotidien.

### Pipeline NLP professionnel

EduAI combine plusieurs couches de traitement pour des résultats de qualité.

PyMuPDF

spaCy NLP

BERT Embeddings

FAISS

TextRank

Groq LLM

### Prêt à transformer vos révisions ?

Commencer maintenant

© 2026 EduAI — Plateforme d'apprentissage intelligent

Page d'accueil EduAI



Connectez-vous à votre espace

Email

 vous@email.com

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

 .....



**Se connecter**

Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

*Interface d'authentification*



*Tableau de bord — Mes cours et Interface d’upload de cours*



EduAI

Cours
+ Ajouter un cours
[→ Déconnexion]

← Retour aux cours

ESPACE DE TRAVAIL

AdministrationRéseauxIV7

100 pages
1473 segments

Prêt à étudier

Flashcards

Carte mentale

Mode examen

Export PDF

Questions
Interroger le contenu du PDF

Synthèse
Comprendre les chapitres

Quiz
S'entraîner à réviser

QUESTIONS
Posez une question sur « AdministrationRéseauxIV7 »

**Interrogez votre cours**

Les réponses s'appuient sur le contenu du PDF « AdministrationRéseauxIV7 ».

Posez une question précise ou utilisez une suggestion pour commencer.

SUGGESTIONS

Résumez ce cours en cinq points clés

Quels sont les concepts essentiels à maîtriser ?

Donnez un exemple concret tiré du document

Expliquez ce chapitre comme à un débutant

Votre question...

Entrée pour envoyer, Maj + Entrée pour une nouvelle ligne

*Interface de Questions-Réponses (chat)*

EduAI

Cours
+ Ajouter un cours
[→ Déconnexion]

← Retour aux cours

ESPACE DE TRAVAIL

AdministrationRéseauxIV7

100 pages
1473 segments

Prêt à étudier

Flashcards

Carte mentale

Mode examen

Export PDF

Questions
Interroger le contenu du PDF

Synthèse
Comprendre les chapitres

Quiz
S'entraîner à réviser

SYNTHÈSE PÉDAGOGIQUE

Chapitres et points clés

Parcourez les sections du document, puis ouvrez un chapitre pour lire la synthèse et les notions importantes.

Méthode de synthèse
Extraction, regroupement des passages et reformulation pédagogique.

|    |                                                                                                                        |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01 | <b>Réseaux et administration système</b><br>Modèle OSI, TCP/IP, Adressage                                              | p. 1-4 ▾   |
| 02 | <b>Administration des Réseaux et Systèmes</b><br>gestion du câblage réseau, gestion du routage, gestion de la sécurité | p. 6-7 ▾   |
| 03 | <b>Compétences en réseaux informatiques</b><br>TCP/IP, modèle OSI, systèmes d'exploitation                             | p. 8 ▾     |
| 04 | <b>Câbles et transmission de données</b><br>câble coaxial, transmission de données, paire torsadée                     | p. 10-14 ▾ |
| 05 | <b>Fibre optique et réseaux</b><br>fibre optique, réseau large bande, modem                                            | p. 15-22 ▾ |
| 06 | <b>La couche réseau et l'encapsulation</b><br>couche réseau, encapsulation, adresses IP                                | p. 26-43 ▾ |
| 07 | <b>Masque de sous-réseau variable</b><br>VLSM, masque de sous-réseau, BGP                                              | p. 44 ▾    |

*Interface des résumés pédagogiques*

EduAI

Cours+ Ajouter un cours↗ Déconnexion

← Retour aux cours

ESPACE DE TRAVAIL

AdministrationRéseauxIV7

📄 100 pages 🔗 1473 segments

Prêt à étudier

Flashcards

Carte mentale

Mode examen

Export PDF

Questions  
Interroger le contenu du PDF

Synthèse  
Comprendre les chapitres

Quiz  
S'entraîner à réviser

ENTRAÎNEMENT

Quiz de révision

Choisissez le nombre de questions, puis lancez un quiz basé sur le contenu du document.

Nombre de questions : 5

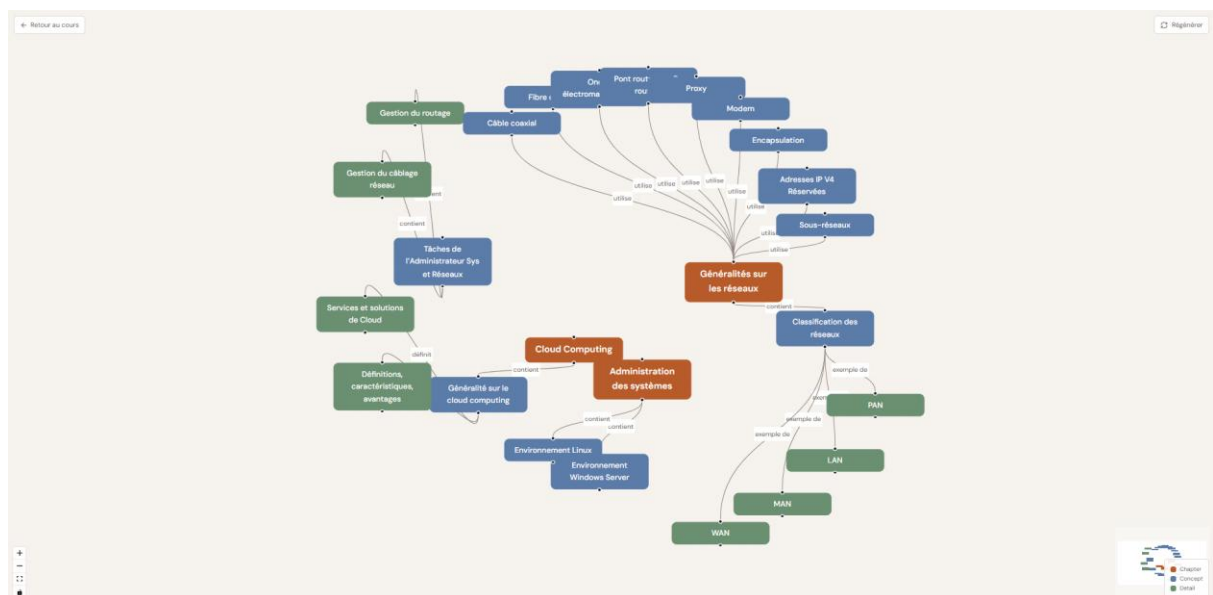
Commencer le quiz

Nouvelle série

*Interface du quiz interactif*



*Interface des flashcards (révision SM-2)*



*Interface de la carte mentale*

[← Retour au cours](#)

## Mode Examen

Conditions réelles : chronomètre, pas de retour en arrière possible.

Nombre de questions



15 questions

Durée limite



20 minutes

**Commencer l'examen**

*Interface du mode examen*

 **EduAI** Admin

Panneau d'administration

← Retour à l'application

**3**  
Utilisateurs

**8**  
Cours

#

**13,033**  
Passages indexés

**1**  
Admins

 **Comptes (3)**

Rechercher...

Tous les rôles

+ Ajouter

| UTILISATEUR                                           | RÔLE        | PLAN | COURS | INSCRIT LE  |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Admin EduAI</b><br>admin@gmail.com                 | Admin       | Pro  | 0     | 08 mai 2026 |   |
| <b>el mehdi hachami</b><br>hachamimehdi2005@gmail.com | Utilisateur | Free | 5     | 04 mai 2026 |   |
| <b>mehdi</b><br>contacthachami@gmail.com              | Utilisateur | Free | 1     | 03 mai 2026 |   |

*Panneau d'administration*